



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院



《传感器与检测技术》

——应变式传感器（原理、测量电路、应用）

国家书院

2026年3月9日

- **基本描述——利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器**
- **主要用途——测量力、力矩、压力、加速度、重量等**
- **本章内容**
 - **工作原理及性能**
 - **了解传感器结构、种类**
 - **掌握测量电路以及补偿方法**
 - **了解应变式传感器的应用**

- **电阻式传感器的基本原理：**将被测物理量的变化转换成电阻值的变化，再经相应的测量电路显示或记录被测量值的变化。种类繁多、应用广泛。
- **电阻应变式传感器**是基于测量物体受力变形所产生应变的一种传感器，最常用的**传感元件为电阻应变片**。

应用范围：用于位移、加速度、力、压力、力矩等各种参数测量。

对于金属丝材料

电阻应变效应——**金属导体**在外力作用下发生机械形变时,其**阻值**随着所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。

对于半导体材料

压阻效应——**半导体**材料在受到外力作用时,其**电阻率**发生变化的现象。

2.1 应变材料/原理

2.2 应变材料特性

2.3 测量电路

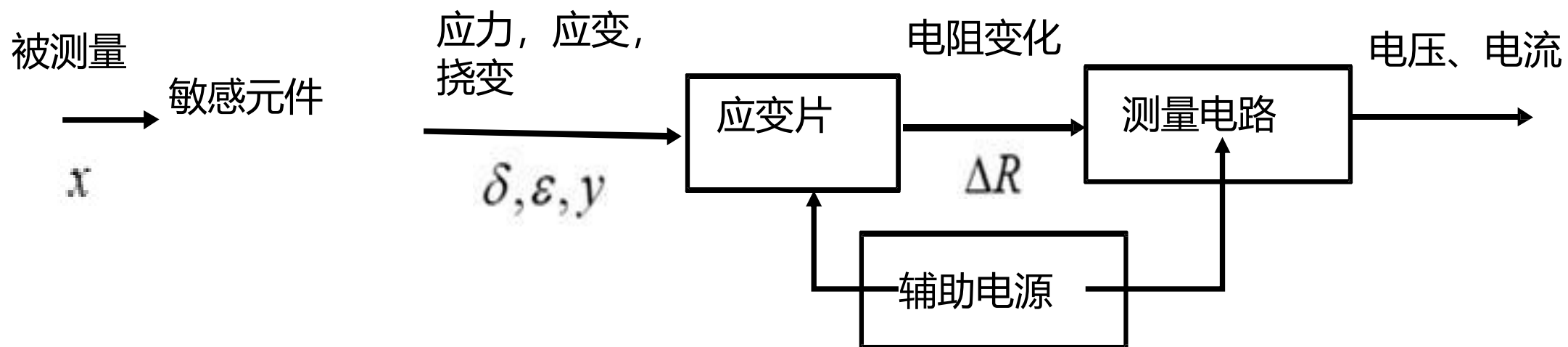
2.4 应用

2.1 应变材料/原理



应变传感器工作原理

- **应变效应**：金属导体的电阻值随着它受力所产生机械变形（拉伸或压缩）的大小而发生变化的现象称之为金属的电阻应变效应。
- **电阻应变式传感器原理**：当被测物理量作用在弹性元件上时，弹性元件的变形引起敏感元件的阻值变化，通过转换电路将其转变成电量输出，电量变化的大小反映了被测物理量的大小。



2.1 应变材料/原理



- **电阻应变效应：**金属丝（导体）在外力作用下发生机械变形时，其电阻值随着所受机械变形（伸长或缩短）的变化而发生变化的现象。



- **压阻效应：**半导体材料受到外力作用时，其电阻率发生变化的现象。

2.1 应变材料/原理



电阻应变效应

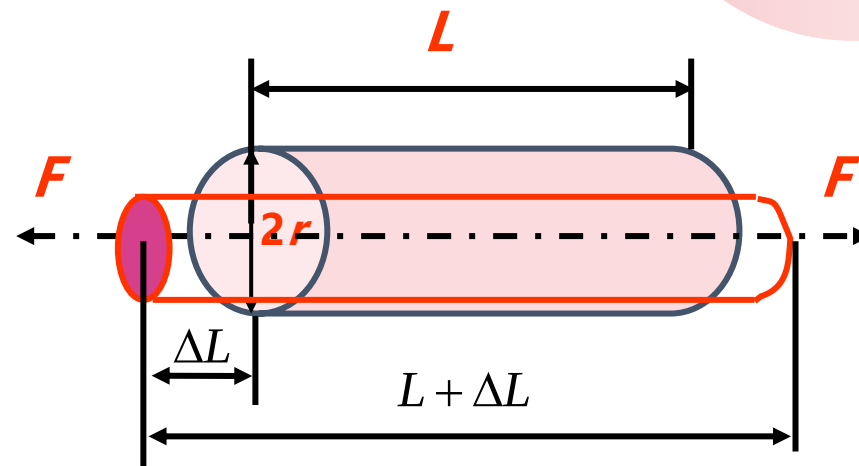
- 由物理学可知，金属丝的电阻为：

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (2.1-1)$$

- 当金属丝受拉力 F 时，其 L 、 S 、 ρ 将发生变化。

$$dR = \frac{\rho}{S} dL - \frac{\rho L}{S^2} dS + \frac{L}{S} d\rho \quad (2.1-2)$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} - \frac{dS}{S} + \frac{d\rho}{\rho} \quad (2.1-3)$$



2.1 应变材料/原理



电阻应变效应:

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} - \frac{dS}{S} + \frac{d\rho}{\rho} \quad (2.1-3)$$

对于电阻丝 $S = \pi r^2$, r 为电阻丝的半径, 则 $dS = 2\pi r dr$

轴向应变 **径向应变** **泊松系数**

$$\frac{dS}{S} = 2 \frac{dr}{r} \quad \text{令 } \varepsilon_x = \frac{dL}{L} \quad \varepsilon_y = \frac{dr}{r} \quad \varepsilon_y = -\mu \varepsilon_x$$

$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon_x + \frac{d\rho}{\rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{dR/R}{\varepsilon_x} = (1 + 2\mu) + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon_x} \quad (2.1-4)$$

2.1 应变材料/原理



电阻应变效应

$$\frac{dR/R}{\varepsilon_x} = (1 + 2\mu) + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon_x} \quad (2.1-4)$$

$$K_s = \frac{dR/R}{\varepsilon_x}$$

K_s — 金属丝的灵敏系数

将直线金属丝做成敏感栅之后

$$K = \frac{dR/R}{\varepsilon_x} \approx \frac{\Delta R/R}{\varepsilon_x}$$

K — 电阻应变片的灵敏系数
(Gauge factor)

表示单位应变所引起的电阻相对变化

2.1 应变材料/原理



- **压阻效应**是指半导体材料受到应力作用时，由于应力引起能带的变化，使其电阻率发生变化的现象。
- 典型的半导体压阻材料有结晶的硅和锗，掺入杂质后可形成P型和N型半导体。

掺杂类型	晶体学取向	压阻系数
N型	<100>	-102.2
N型	<110>	-31.2
N型	<111>	-7.53
P型	<100>	+6.6
P型	<110>	+71.8
P型	<111>	+93.5

扩散硅压阻式传感器的基片是半导体单晶硅。单晶硅是各向异性材料，取向不同其特性不一样。而取向是用晶向表示的，所谓晶向就是晶面的法线方向。

2.1 应变材料/原理



压阻式传感器是另一种应变式传感器

压阻效应

单晶硅材料在受到应力作用后，其电阻率发生明显变化，这种现象被称为**压阻效应**。

电阻相对变化量
$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + (1 + 2\mu)\varepsilon \quad (2.1-5)$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \pi\sigma = \pi E\varepsilon \quad (2.1-6)$$

对金属材料，电阻变化率较小
$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon \quad (2.1-7)$$

对半导体材料
$$\frac{dR}{R} = \pi\sigma + (1 + 2\mu)\varepsilon = (\pi E + 1 + 2\mu)\varepsilon \quad (2.1-8)$$

π ——压阻系数； E ——弹性模量； σ ——应力； ε ——应变

2.1 应变材料/原理



压阻效应

$$\frac{dR}{R} = \pi\sigma + (1 + 2\mu)\varepsilon = (\pi E + 1 + 2\mu)\varepsilon$$

由于 πE 一般都比 $(1+2\mu)$ 大几十倍甚至上百倍，因此引起半导体材料电阻相对变化的主要原因是压阻效应，所以上式可近似写成

$$\frac{dR}{R} = \pi E \varepsilon \quad (2.1-9)$$

式中 π ——压阻系数； E ——弹性模量； σ ——应力； ε ——应变。

上式表明压阻传感器的工作原理是基于压阻效应。

扩散硅压阻式传感器的基片是半导体单晶硅。单晶硅是各向异性材料，取向不同其特性不一样。而取向是用晶向表示的，所谓晶向就是晶面的法线方向。

2.1 应变材料/原理



压阻效应

优点:

- ①**频率响应高** (例如有的产品固有频率达1.5兆赫以上), 适于动态测量;
- ②**体积小** (例如有的产品外径可达0.25毫米), 适于微型化;
- ③**精度高**, 可达0.1~0.01%;
- ④**灵敏高**, 比金属应变计高出很多倍, 有些应用场合可不加放大器;
- ⑤**无活动部件**, 可靠性高, 能工作于振动、冲击、腐蚀、强干扰等恶劣环境。

缺点:

- ①**温度影响较大** (有时需进行温度补偿) 温度系数大, 应变时非线性比较严重, 稳定性和可重复性不如金属应变片。
- ②**工艺较复杂**
- ③**造价高**

2.1 应变材料/原理



半导体应变片的类型

◆ 体型半导体应变片

这是一种将半导体材料硅或锗晶体按一定方向切割成的片状小条，经腐蚀压焊粘贴在基片上而成的应变片。

◆ 薄膜型半导体应变片

这种应变片是利用真空沉积技术将半导体材料沉积在带有绝缘层的试件上而制成。

◆ 扩散型半导体应变片

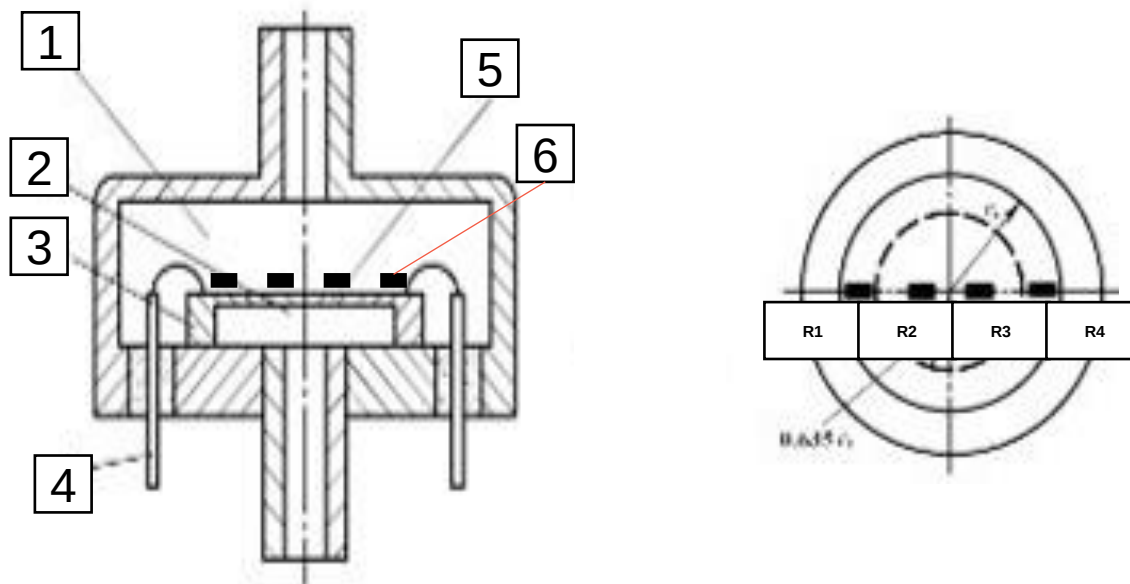
将P型杂质扩散到N型硅单晶基底上，形成一层极薄的P型导电层，再通过超声波和热压焊法接上引出线就形成了扩散型半导体应变片。这是一种应用很广的半导体应变片。

2.1 应变材料/原理



半导体应变片的类型

压阻式压力传感器
结构简图



1—低压腔 2—高压腔 3—硅杯 4—引线 5—硅膜片 6—扩散电阻

核心部件：一圆形N型硅膜片，在膜片上扩散四个阻值相等的P型电阻，构成平衡电桥。

四个电阻的配置位置按膜片上径向应力和切向应力的分布情况来确定。

在被测压力 P 作用下，膜片产生应力和应变，扩散电阻由于压阻效应其电阻值发生相对变化。

2.1 应变材料/原理



半导体应变片的类型

工作原理：

膜片两边存在压力差时，膜片产生变形，膜片上各点产生应力。四个电阻在应力作用下，阻值发生变化，电桥失去平衡，输出相应的电压，电压与膜片两边的压力差成正比。

四个电阻的配置位置：

按膜片上径向应力 σ_r 和切向应力 σ_t 的分布情况确定。

$$\sigma_r = \frac{3p}{8h^2} [(1 + \mu)r_0^2 - (3 + \mu)x^2] \quad (2.1-10)$$

$$\sigma_t = \frac{3p}{8h^2} [(1 + \mu)r_0^2 - (1 + 3\mu)x^2] \quad (2.1-11)$$

设计时，适当安排电阻的位置，可以组成差动电桥。

扩散型压阻式压力传感器特点：

- **优点：**体积小，结构比较简单，动态响应也好，灵敏度高，能测出十几帕的微压，长期稳定性好，滞后和蠕变小，频率响应高，便于生产，成本低。
- **测量准确度受到非线性和温度的影响。**智能压阻式压力传感器利用微处理器对非线性和温度进行补偿。

- p : 作用在膜片上的压力
- h : 膜片厚度
- r_0 : 膜片半径
- x : 距膜片中心的径向位置
- μ : 泊松比
- σ_r : 径向应力
- σ_t : 切向（环向）应力

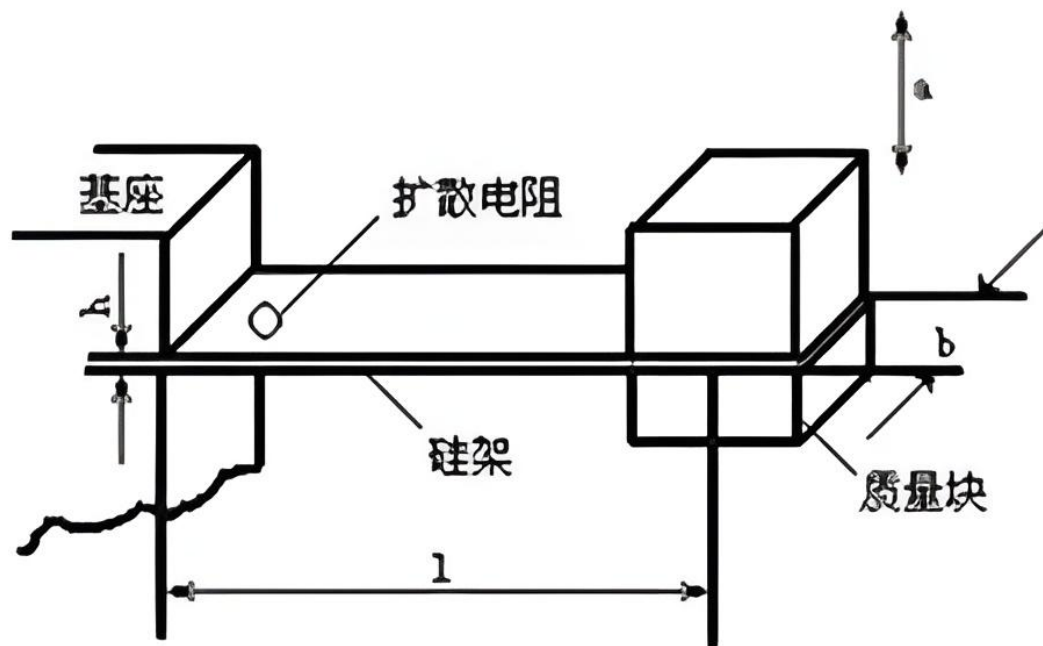
2.1 应变材料/原理



半导体应变片的类型

悬臂梁直接用单晶硅制成，四个扩散电阻扩散在其根部两面。

当梁的自由端的质量块受到加速度作用时，在梁上受到弯矩和应力，使电阻值发生变化。电阻相对变化与加速度成正比。由四个电阻组成的电桥将产生与加速度成正比例电压输出。



2.1 应变材料/原理

2.2 金属应变特性

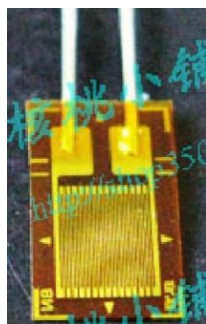
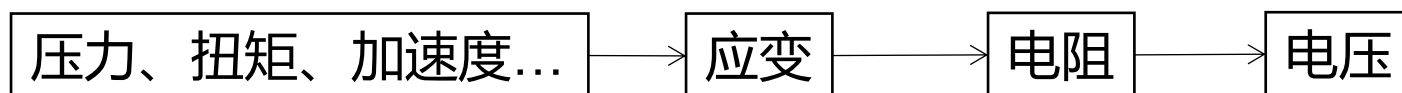
2.3 测量电路

2.4 应用

2.2 金属应变式特性



- 金属应变片式传感器的核心元件是金属应变片，它可将试件上的应变变化转换成电阻变化。



式测力传感器



位移传感器



加速度传感器

2.2 金属应变式特性



特点

- **精度高，测量范围广：**对测力传感器，量程从零点几N至几百kN，精度可达 0.05%F·S；对测压传感器，量程从几十Pa至 10^{11} Pa，精度为 0.1%F·S。应变测量范围一般可由数 $\mu\epsilon$ (微应变)至数千 $\mu\epsilon$ 。
- **频率响应特性较好：**一般电阻应变式传感器的响应时间为 10^{-7} s，半导体应变式传感器可达 10^{-11} s，若能在弹性元件设计上采取措施，则应变式传感器可测几十甚至上百kHz的动态过程。
- **结构简单，尺寸小，质量轻：**应变片粘贴在被测试件上对其工作状态和应力分布的影响很小。同时使用维修方便。
- **可在高(低)温、高速、高压、强烈振动、强磁场及核辐射和化学腐蚀等恶劣条件下正常工作。**
- **易于小型化、固态化：**目前已有将测量电路甚至A/D转换器与传感器组成一个整体。传感器可直接接入计算机进行数据处理。
- **价格低廉，品种多样，** 便于选择。

2.2 金属应变式特性



应变效应

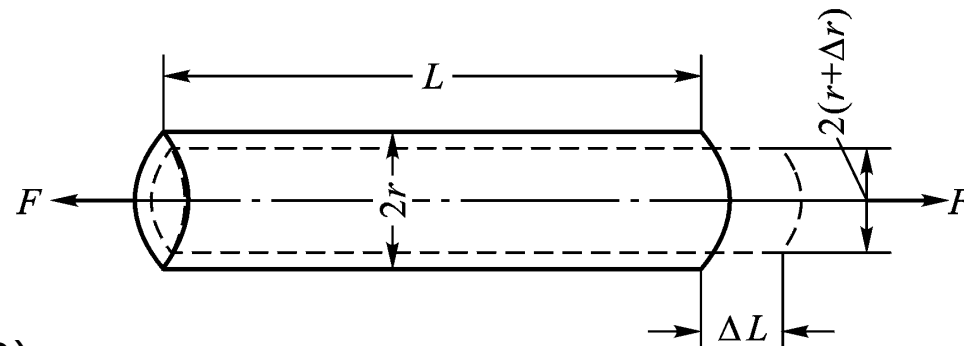
设有一根长度为 l 、截面积为 S 、电阻率为 ρ 的金丝，其电阻 R 为

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (2.2-1)$$

两边取对数，得： $\ln R = \ln \rho + \ln l - \ln S$

两边微分，则得：

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dl}{l} - \frac{dS}{S} \quad (2.2-2)$$



① $\frac{dl}{l} = \varepsilon$ 为长度方向的应变

② $\frac{dS}{S} = \frac{d(\pi r^2)}{\pi r^2} = 2 \frac{dr}{r} = 2\varepsilon_r$ ， ε_r 为径向的应变

根据材料力学知识： $\varepsilon_r = -\mu\varepsilon$ ， μ 为材料的泊松比

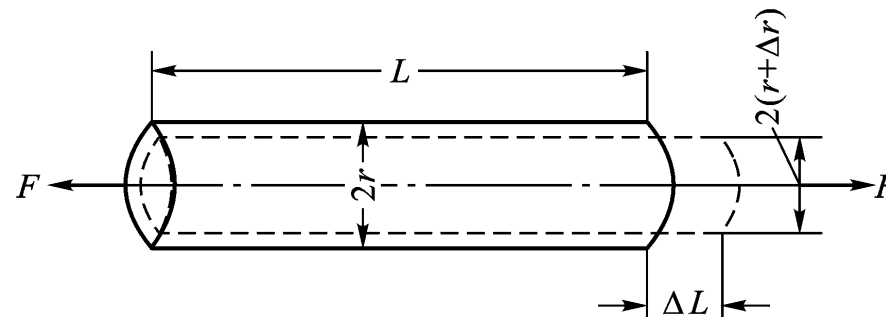
$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \varepsilon - 2\mu\varepsilon \quad (2.2-3)$$

2.2 金属应变式特性



应变效应

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \varepsilon - 2\mu\varepsilon$$



③ 实验研究发现, $\frac{d\rho}{\rho} = C \frac{dV}{V}$, C 为与材料相关的常数

$$\text{又} \quad \frac{dV}{V} = \frac{d(Sl)}{Sl} = \frac{dS}{S} + \frac{dl}{l} = (1 - 2\mu)\varepsilon$$

$$\frac{dR}{R} = C(1 - 2\mu)\varepsilon + \varepsilon + 2\mu\varepsilon = K_s \varepsilon \quad (2.2-4)$$

其中, K_s 为金属丝的灵敏度系数, 是与材料相关的常数, 对金属或合金一般在1.8~3.6范围内。

金属丝电阻的相对变化与其伸长或缩短之间存在比例关系。

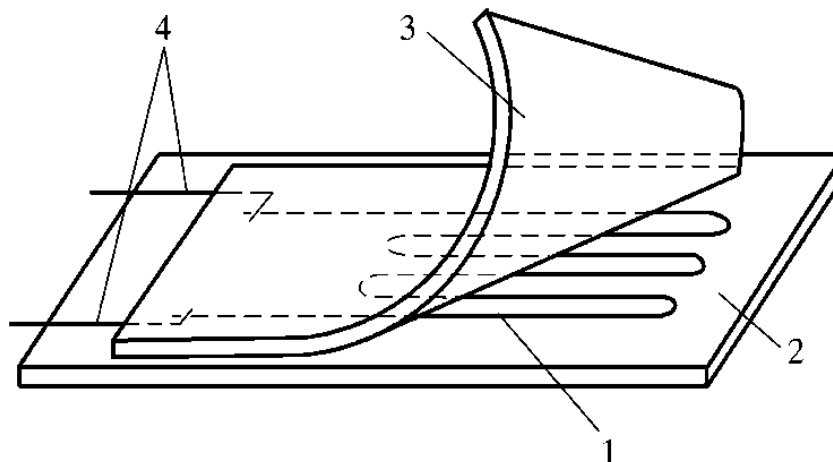
2.2 金属应变式特性

应变片的结构与材料

右图为电阻应变片典型结构，由：

- 敏感栅1、
- 基底2、
- 盖片3、
- 引线4

和黏结剂等组成。



对敏感栅的材料有如下要求：

- ①应有较大的应变灵敏系数，并在所测应变范围内保持为常数；
- ②具有高而稳定的电阻率，以便于制造小栅长的应变片；
- ③电阻温度系数要小；
- ④抗氧化能力高，耐腐蚀性能强；
- ⑤在工作温度范围内能保持足够的抗拉强度；
- ⑥加工性能良好，易于拉制成丝或轧压成箔材；
- ⑦易于焊接，对引线材料的热电势小。

2.2 金属应变式特性



应变片的结构与材料

1. 敏感栅

- ① 它是应变片最重要的组成部分，由某种金属细丝绕成栅形。
- ② 一般用于制造应变片的金属细丝直径为 $0.015\sim0.05\text{ mm}$ 。
- ③ 电阻应变片的电阻值为 $60\ \Omega$ 、 $120\ \Omega$ 、 $200\ \Omega$ 等各种规格，以 $120\ \Omega$ 最为常用。
- ④ 敏感栅在纵轴方向的长度称为栅长，图中用 l 表示。在与应变片轴线垂直的方向上，敏感栅外侧之间的距离称为栅宽，图中用 b 表示。
- ⑤ 应变片栅长大小关系到所测应变的准确度，应变片测得的应变大小实际上是应变片栅长和栅宽所在面积内的平均轴向应变量。
- ⑥ 栅长有 100 mm 、 200 mm 及 1 mm 、 0.5 mm 、 0.2 mm 等规格，分别适应于不同的用途。

2.2 金属应变式特性



应变片的结构与材料

常用敏感栅材料的主要性能

材料名称	主要成分 (%)	灵敏系数 K_s	电阻率 ($\times 10^{-6}$)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	线膨胀系数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	最高工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)
康铜	Cu(55) Ni(45)	2.0	0.45~0.52	20	15	250(静态) 400(动态)
镍镉合金	Ni(80) Cr(20)	2.1~2.3	1.0~1.1	110~130	14	450(静态) 800(动态)
卡玛合金 (6J-22)	Ni(74) Cr(20) Al(3) Fe(3)	2.4~2.6	1.24~1.42	20	13.3	400(静态) 800(动态)
伊文合金 (6J-23)	Ni(75) Cr(20) Al(3) Cu(2)					
镍铬铁合金	Ni(36) Cr(8) Mo(0.5) Fe(55.5)	3.2	1.0	175	7.2	230(动态)
铁铬铝合金	Cr(25) Al(5) V(2.6) Fe(67.4)	2.6~2.8	1.3~1.5	30~40	11	800(静态) 1000(动态)
铂	Pt(纯)	4.6	0.1	3 000	8.9	
铂合金	Pt(80) Ir(20)	4.0	0.35	590	13	
铂钨	Pt(91.5) W(8.5)	3.2	0.74	192	9	800(静态)

2.2 金属应变式特性

(二)应变片的结构与材料

2. 基底和盖片

基底用于保持敏感栅、引线的几何形状和相对位置；盖片既保持敏感栅和引线的形状和相对位置，还可保护敏感栅。

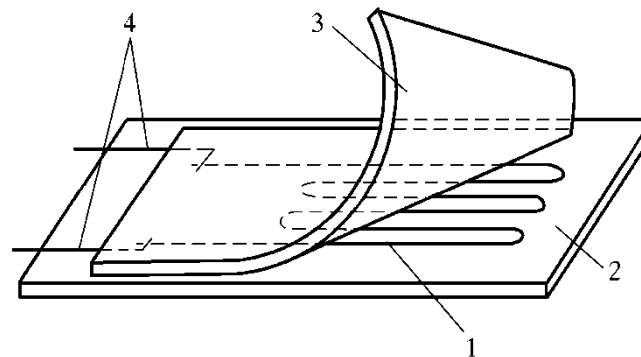
3. 黏结剂

用于将敏感栅固定于基底上，并将盖片与基底粘贴在一起。使用金属应变片时，也需用黏结剂将应变片基底粘贴在构件表面某个方向和位置上。以便将构件受力后的表面应变传递给应变计的基底和敏感栅。

常用的黏结剂分为有机和无机两大类。有机黏结剂用于低温、常温和中温。无机黏结剂用于高温。

4. 引线

从敏感栅中引出的细金属线。大多数敏感栅材料都可制作引线。



2.2 金属应变式特性



(三)应变片的主要特性

(1) 灵敏度系数 K

当金属丝做成应变片后，其电阻—应变特性：

$$\frac{\Delta R}{R} = K \varepsilon \quad (2.2-5)$$

与金属单丝的灵敏度系数 K_s 不同，通常 $K < K_s$ ，原因：

- 胶层传递变形失真；
- 横向效应

因此，要用实验方法对应变片的电阻—应变特性重新测定。

在单向应力产生应变时， K 受敏感栅结构形状、成型工艺、粘结剂和基底性能及栅端圆弧部分横向效应的影响。

实验表明，金属应变片的电阻相对变化 $\frac{\Delta R}{R}$ 与应变 ε 在很宽的范围内均为线性关系

K 为金属应变片的灵敏系数。应该指出， K 是在试件受一维应力作用，应变片的轴向与主应力方向一致，且试件材料的泊松比为0.285的钢材时测得的。

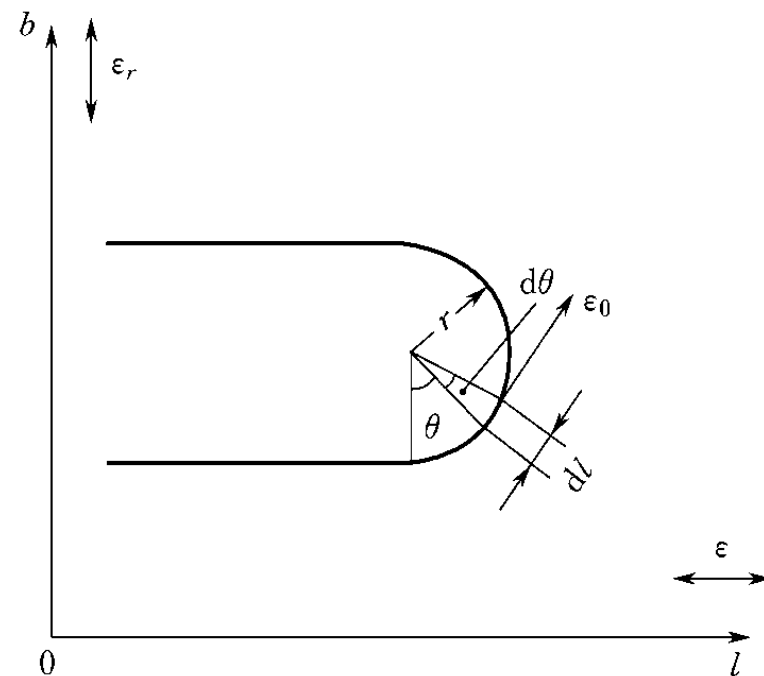
2.2 金属应变式特性



(三)应变片的主要特性

(2) 横向效应

金属应变片由于敏感栅的两端为半圆弧形的横栅，测量应变时，构件的轴向应变 ε 使敏感栅电阻发生变化，其横向应变 ε_r 也将使敏感栅半圆弧部分的电阻发生变化(除了 ε 起作用外)，应变片的这种既受轴向应变影响，又受横向应变影响而引起电阻变化的现象称为横向效应。



丝绕式应变片敏感栅的半圆弧形部分

图示应变片敏感栅半圆弧形部分的形状。沿轴向应变为 ε ，沿横向应变为 ε_r 。

2.2 金属应变式特性



(2) 横向效应

若敏感栅有 n 根纵栅，每根长为 l ，半径为 r ，在轴向应变 ε 作用下，全部纵栅的变形视为 ΔL_1 ，则

$$\Delta L_1 = nl\varepsilon$$

半圆弧横栅同时受到 ε 和 ε_r 的作用，在任一微分小段长度 $dl = r d\theta$ 上的应变 ε_θ 可由《材料力学》公式求得

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{2}(\varepsilon + \varepsilon_r) + \frac{1}{2}(\varepsilon - \varepsilon_r)\cos 2\theta$$

每个圆弧形横栅的变形量 Δl 为
$$\Delta l = \int_0^{\pi r} \varepsilon_\theta dl = \int_0^\pi \varepsilon_\theta r d\theta = \frac{\pi r}{2}(\varepsilon + \varepsilon_r)$$

纵栅为 n 根的应变片共有 $n-1$ 个半圆弧横栅，全部横栅的变形量为
$$\Delta L_2 = \frac{(n-1)\pi r}{2}(\varepsilon + \varepsilon_r)$$

应变片敏感栅的总变形为
$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = \frac{2nl + (n-1)\pi r}{2}\varepsilon + \frac{(n-1)\pi r}{2}\varepsilon_r$$

2.2 金属应变式特性



(2) 横向效应

敏感栅栅丝的总长为 L ，敏感栅的灵敏系数 K_S ，则电阻相对变化为

$$\frac{\Delta R}{R} = K_S \frac{\Delta L}{L} = \frac{2nl + (n-1)\pi r}{2L} K_S \varepsilon + \frac{(n-1)\pi r}{2L} K_S \varepsilon_r$$

$$\text{令} \quad K_x = \frac{2nl + (n-1)\pi r}{2L} K_S \quad K_y = \frac{(n-1)\pi r}{2L} K_S$$

$$\text{则} \quad \frac{\Delta R}{R} = K_x \varepsilon + K_y \varepsilon_r$$

敏感栅电阻的相对变化分别是 ε 和 ε_r 作用的结果。

$$\text{当 } \varepsilon_r = 0 \text{ 时, 可得轴向灵敏度系数} \quad K_x = \left(\frac{\Delta R}{R} \right)_x / \varepsilon$$

2.2 金属应变式特性



(2) 横向效应

同样，当 $\varepsilon = 0$ 时，可得横向灵敏度系数 $K_y = \left(\frac{\Delta R}{R} \right)_y / \varepsilon_r$

横向灵敏系数与轴向灵敏系数之比值，称为横向效应系数H。即

$$H = \frac{K_y}{K_x} = \frac{(n-1)\pi r}{2nl + (n-1)\pi r}$$

由上式可见， r 愈小， l 愈大，则 H 愈小。即敏感栅越窄、基长越长的应变片，其横向效应引起的误差越小。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

1. 温度误差

理想：用作测量应变的金属应变片，希望其阻值仅随应变变化，而不受其他因素的影响。

现实：应变片的阻值受环境温度(包括被测试件的温度)影响很大。

两个主要因素：

- 应变片的电阻丝具有一定温度系数；
- 电阻丝材料与测试材料的线膨胀系数不同。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

设环境引起的构件温度变化为 Δt ($^{\circ}\text{C}$) 时, 粘贴在试件表面的应变片敏感栅材料的电阻温度系数为 α_t , 则应变片产生的电阻相对变化为

$$\left(\frac{\Delta R}{R} \right)_1 = \alpha_t \Delta t \quad (2.2-7)$$

同时, 由于敏感栅材料和被测构件材料两者线膨胀系数不同, 当 Δt 存在时, 引起应变片的附加应变, 其值为

$$\varepsilon_{2t} = (\beta_e - \beta_g) \Delta t \quad (2.2-8)$$

式中 β_e —试件材料的线膨胀系数;

β_g —敏感栅材料的线膨胀系数。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

相应的电阻相对变化为
$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2 = K(\beta_e - \beta_g)\Delta t \quad (2.2-9)$$

因此，由温度变化形成的总电阻相对变化为

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_1 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2 = \alpha_t \Delta t + K(\beta_e - \beta_g)\Delta t \quad (2.2-10)$$

相应的虚假应变为

$$\varepsilon_t = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t / K = \frac{\alpha_t}{K} \Delta t + (\beta_e - \beta_g)\Delta t \quad (2.2-11)$$

上式为应变片粘贴在试件表面上，当试件不受外力作用，在温度变化 Δt 时，应变片的温度效应。用应变形式表现出来，称之为热输出。(2.2-10)式表明，应变片热输出的大小不仅与应变计敏感栅材料的性能 (α_t, β_g) 有关，而且与被测试件材料的线膨胀系数 (β_e) 有关。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

(1) 单丝自补偿应变片

由(2.2-10)式可以看出,若使应变片在温度变化 Δt 时的热输出值为零,必须使

$$\alpha_t + K(\beta_e - \beta_g) = 0 \quad (2.2-12)$$

即

$$\alpha_t = K(\beta_g - \beta_e) \quad (2.2-13)$$

每一种材料的被测试件,其线膨胀系数 β_e 都为确定值,可以在有关材料手册中查到。在选择应变片时,若应变片的敏感栅是用单一的合金丝制成,并使其电阻温度系数 α_t 和线膨胀系数 β_g 满足(2.2-13)式的条件,即可实现温度自补偿。具有这种敏感栅的应变片称为单丝自补偿应变片。

单丝自补偿应变片的优点是结构简单,制造和使用都比较方便,但它必须在具有一定线膨胀系数材料的试件上使用,否则不能达到温度自补偿的目的。

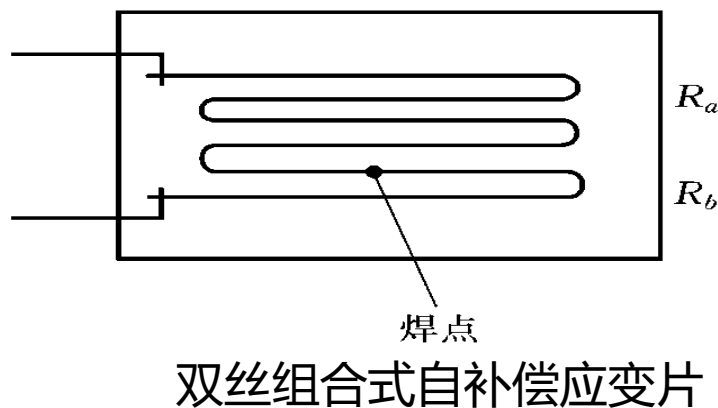
2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

(2) 双丝组合式自补偿应变片

这种温度自补偿应变片是由两种不同电阻温度系数(一种为正值, 一种为负值)的材料串联组成敏感栅, 以达到一定的温度范围内在一定材料的试件上实现温度补偿的, 如图所示。



2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

这种应变片的自补偿条件要求粘贴在某种试件上的两段敏感栅，随温度变化而产生的电阻增量大小相等，符号相反，即

$$(\Delta R_a)_t = -(\Delta R_b)_t \quad (2.2-14)$$

所以，两段敏感栅的电阻大小可按下式选择

$$\frac{R_a}{R_b} = -\frac{(\Delta R_b / R_b)_t}{(\Delta R_a / R_a)_t} = -\frac{\alpha_b + K_b(\beta_e - \beta_b)}{\alpha_a + K_a(\beta_e - \beta_a)} \quad (2.2-15)$$

该补偿方法的优点是：制造时，可以调节两段敏感栅的丝长，以实现某种材料的试件在一定温度范围内获得较好的温度补偿。补偿效果可达 $\pm 0.45 \mu\epsilon / ^\circ C$ 。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

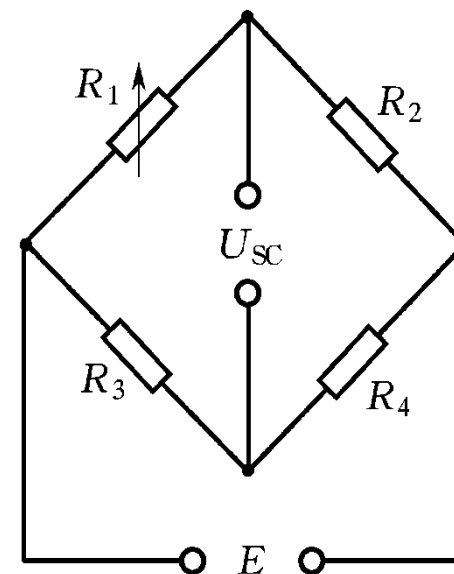
(3) 电路补偿法

如图所示，电桥输出电压与桥臂参数的关系为

$$U_{SC} = A(R_1R_4 - R_2R_3) \quad (2.2-16)$$

式中 A 由桥臂电阻和电源电压决定的常数。

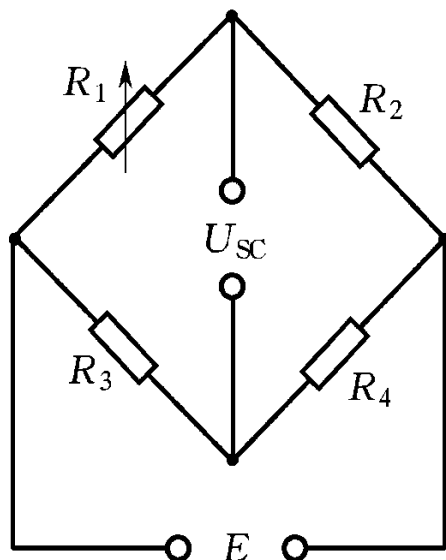
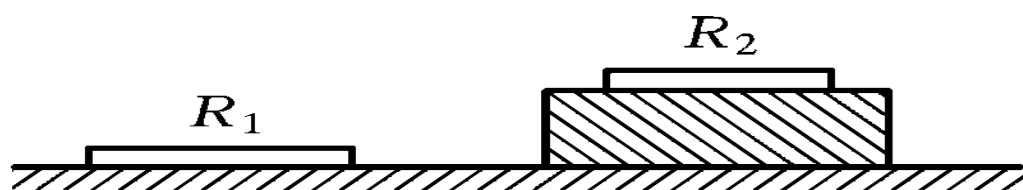
由上式可知，当 R_3 、 R_4 为常数时， R_1 和 R_2 对输出电压的作用方向相反。利用这个基本特性可实现对温度的补偿，并且补偿效果较好，这是最常用的补偿方法之一。



2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿



测量应变时，使用两个应变片，一片贴在被测试件的表面，如图中 R_1 ，称为**工作应变片**。另一片贴在与被测试件材料相同的补偿块上，如图中 R_2 ，称为**补偿应变片**。在工作过程中补偿块不承受应变，仅随温度发生变形。

当被测试件不承受应变时， R_1 和 R_2 处于同一温度场，调整电桥参数，可使电桥输出电压为零，即

$$U_{SC} = A(R_1 R_4 - R_2 R_3) = 0 \quad (2.2-17)$$

上式中可以选 $R_1 = R_2 = R$ 及 $R_3 = R_4 = R'$ 。

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

当温度升高或降低时, 若 $\Delta R_{1t} = \Delta R_{2t}$, 即两个应变片的热输出相等, 由(2.2-16)式可知电桥的输出电压为零, 即

$$\begin{aligned} U_{SC} &= A[(R_1 + \Delta R_{1t})R_4 - (R_2 + \Delta R_{2t})R_3] \\ &= A[(R + \Delta R_{1t})R' - (R + \Delta R_{2t})R'] \\ &= A(RR' + \Delta R_{1t}R' - RR' - \Delta R_{2t}R') \\ &= AR'(\Delta R_{1t} - \Delta R_{2t}) = 0 \end{aligned} \quad (2.2-18)$$

若此时有应变作用, 只会引起电阻 R_1 发生变化, R_2 不承受应变。故由(2.2-16)式可得输出电压为

$$U_{SC} = A[(R_1 + \Delta R_{1t} + R_1 K \varepsilon)R_4 - (R_2 + \Delta R_{2t})R_3] = AR'RK\varepsilon \quad (2.2-19)$$

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

$$U_{SC} = A[(R_1 + \Delta R_{1t} + R_1 K \varepsilon)R_4 - (R_2 + \Delta R_{2t})R_3] = AR'RK\varepsilon \quad (2.2-19)$$

由上式可知，电桥输出电压只与应变 ε 有关，与温度无关。最后应当指出，为达到完全补偿，需满足下列三个条件：

- ① R_1 和 R_2 须属于同一批号的，即它们的电阻温度系数 α 、线膨胀系数 β ，应变灵敏系数 K 都相同，两片的初始电阻值也要求相同；
- ② 用于粘贴补偿片的构件和粘贴工作片的试件二者材料必须相同，即要求两者线膨胀系数相等；
- ③ 两应变片处于同一温度环境中。

此方法简单易行，能在较大温度范围内进行补偿。

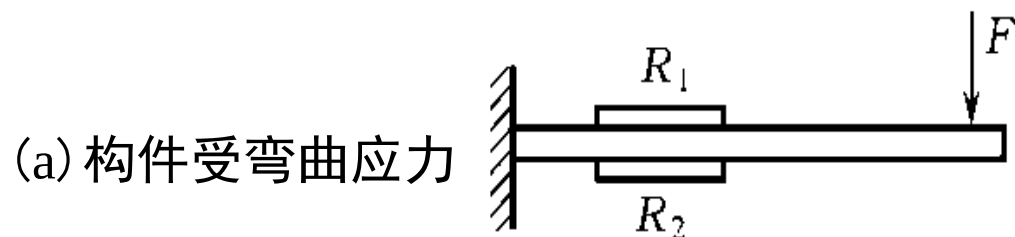
缺点是上面三个条件不易满足，尤其是条件③。

在某些测试条件下，温度场梯度较大， R_1 和 R_2 很难处于相同温度点。

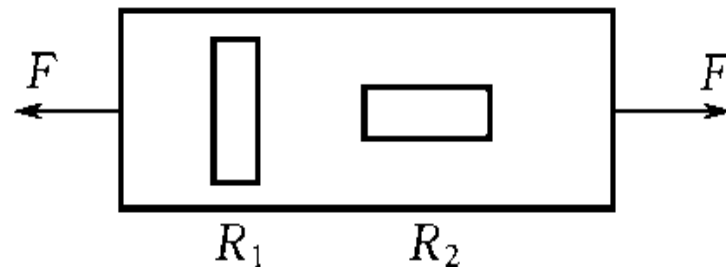
2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿



(a) 构件受弯曲应力



(b) 构件受单向应力

根据被测试件承受应变的情况，可以不另加专门的补偿块，而是将补偿片贴在被测试件上，这样既能起到温度补偿作用，又能提高输出的灵敏度

(a) 图为一个梁受弯曲应变时，应变片 R_1 和 R_2 的变形方向相反，上面受拉，下面受压，应变绝对值相等，符号相反，将它们接入电桥的相邻臂后，可使输出电压增加一倍。当温度变化时，应变片 R_1 和 R_2 的阻值变化的符号相同，大小相等，电桥不产生输出，达到了补偿的目的。(b)图是受单向应力的构件，将工作应变片 R_2 的轴线顺着应变方向，补偿应变片 R_1 的轴线和应变方向垂直， R_1 和 R_2 接入电桥相邻臂，此时电桥的输出为

$$U_{SC} = AR_1R_2K(1+\mu)\varepsilon \quad (2.2-20)$$

2.2 金属应变式特性



(四) 温度误差及其补偿

理想：用作测量应变的金属应变片，希望其阻值仅随应变变化，而不受其他因素的影响。

现实：应变片的阻值受环境温度(包括被测试件的温度)影响很大。

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_1 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2 = \boxed{\alpha_t \Delta t} + \boxed{K(\beta_e - \beta_g) \Delta t} \quad (2.2-21)$$

敏感机栅电阻受温度影响

敏感栅材料和被测构件材料两者线膨胀系数不同，当 Δt 存在时，引起应变片的附加应变

2.2 金属应变式特性



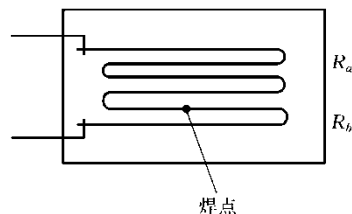
(四) 温度误差及其补偿

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t = \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_1 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2 = \alpha_t \Delta t + K(\beta_e - \beta_g) \Delta t \quad (2.2-21)$$

(1) 单丝自补偿 $\alpha_t + K(\beta_e - \beta_g) = 0$

← 选择合适材料

(2) 双丝组合式自补偿

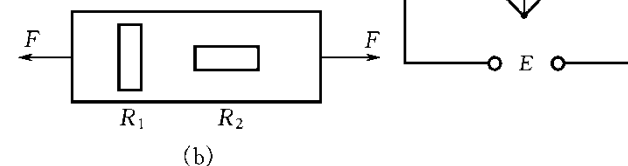
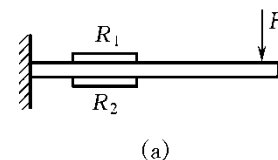


$$(\Delta R_a)_t = -(\Delta R_b)_t$$

↑ 调节两段敏感栅的丝长

(3) 电路补偿法 $U_{SC} = A(R_1 R_4 - R_2 R_3)$

R_3 、 R_4 为常数时， R_1 和 R_2 对输出电压的作用方向相反，但热输出相同。



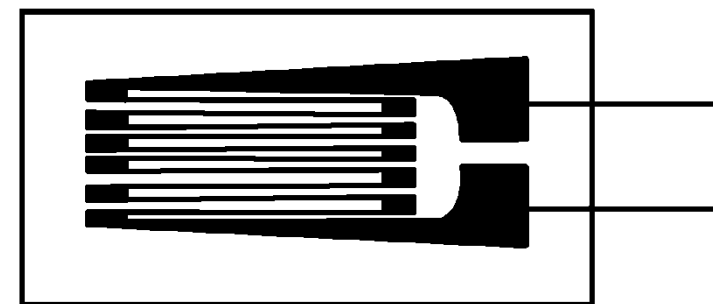
2.2 金属应变式特性



金属箔式应变片

前面所述为**金属丝式**应变片
还有一种为**金属箔式**应变片

箔式应变片的工作原理基本和电阻丝式应变片相同。
它的电阻敏感元件不是金属丝栅，而是通过光刻、腐蚀等工序制成的薄金属箔栅，故称箔式电阻应变片。
金属箔的厚度一般为 $0.003\sim 0.010\text{ mm}$ ，它的基片和盖片多为胶质膜，基片厚度一般为 $0.03\sim 0.05\text{ mm}$ 。



金属箔式应变片

2.2 金属应变式特性



金属箔式应变片

金属箔式应变片和丝式应变片相比较，有如下特点。

①金属箔栅很**薄**，因而它所感受的应力状态与试件表面的应力状态更为接近。当箔材和丝材具有同样的截面积时，箔材与粘结层的接触面积比丝材大，使其能更好地和试件共同工作。箔栅的端部较宽，横向效应较小，因而提高了应变测量的精度。

②箔材表面积**大**，散热条件好，故允许通过较大电流，因而可以输出较大信号，提高了测量灵敏度。

③箔栅的尺寸**准确、均匀**，且能制成任意形状，特别是为制造应变花和小标距应变片提供了条件，从而扩大了应变片的使用范围。

④便于**成批生产**。

金属箔式应变片的缺点是：生产工序较为复杂，因引出线的焊点采用锡焊，因此不适于高温环境下测量。

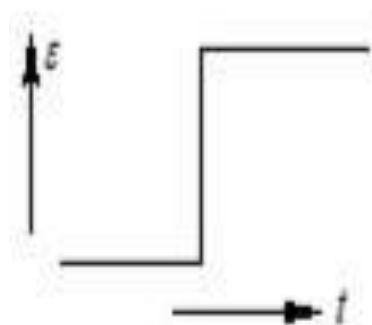
2.2 金属应变式特性



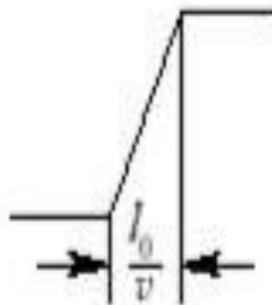
(五) 动态响应

应变片的动态响应特性-指应变片对应变波（随时间变化）的动态响应特性

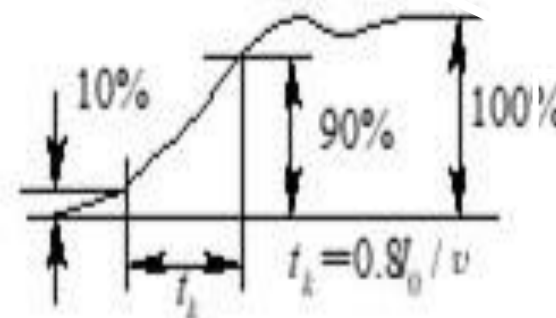
- 由于应变片基底和粘帖胶层很薄，构件的立变波传到应变片的时间很短(约 $0.2\ \mu\text{s}$)，故只需考虑应变沿应变片栅长方向传播时应变片的动态响应。
- 由于应变片的敏感栅相对较长，当应变波在纵栅长度方向上传播时，只有在应变波通过敏感栅全部长度后，应变片所反映的波形经过一定时间延迟，电阻变化才达到最大值。



(a) 应变波为阶跃波



(b) 理论相应特性



(c) 实际相应特性

2.2 金属应变式特性



应变式传感器也存在一定缺点

- 在**大应变状态**中具有较明显的**非线性**，半导体应变式传感器的非线性更为严重；
- 应变式传感器**输出信号微弱**，故它的**抗干扰能力较差**，因此信号线需要采取屏蔽措施；
- 应变式传感器测出的只是一点或应变栅范围内的平均应变，**不能显示应力场**中应力梯度的变化等。

尽管应变式传感器存在上述缺点，但可采取一定补偿措施，因此它仍不失为非电量电测技术中应用最广和最有效的敏感元件。

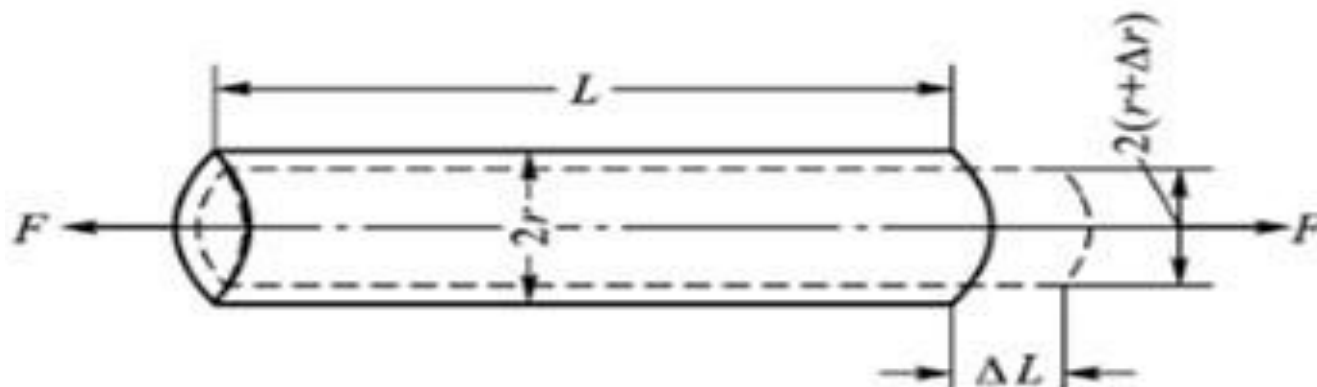
2.1 应变材料/原理

2.2 应变材料特性

2.3 测量电路

2.4 应用

2.3.1 电阻应变测量电路



$$\frac{\Delta R}{R} = K_s \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{\Delta R}{R \cdot K_s}$$

测量目标:

应变片将应变的变化转换成电阻相对变化 $\Delta R/R$, 要把电阻的变化转换成电压或电流的变化, 才能用电测仪表进行测量, 然后再换算成应变变化。

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



■ 为什么需要测量电桥？

应变片电阻的绝对变化量非常微小

一个阻值为 120Ω 的应变片，在承受 $1000\mu\varepsilon$ 的微应变时，其电阻变化量仅为 0.24Ω 。

直接测量如此微小的电阻变化极其困难，且易受导线电阻、温度漂移等因素干扰。

惠斯通电桥 电路的核心价值在于，它将这种微小的**电阻变化**转换为易于测量的**电压变化**，并且能够有效抑制共模干扰（如温度变化）。

■ 直流电桥

电阻应变片的测量线路多采用交流电桥（配交流放大器），其原理和直流电桥相似。直流电桥比较简单，因此首先分析直流电桥，如图所示：

若电桥的负载电阻 R_g 为无穷大，则B、D两点可视为开路

$$U_{BD} = E \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

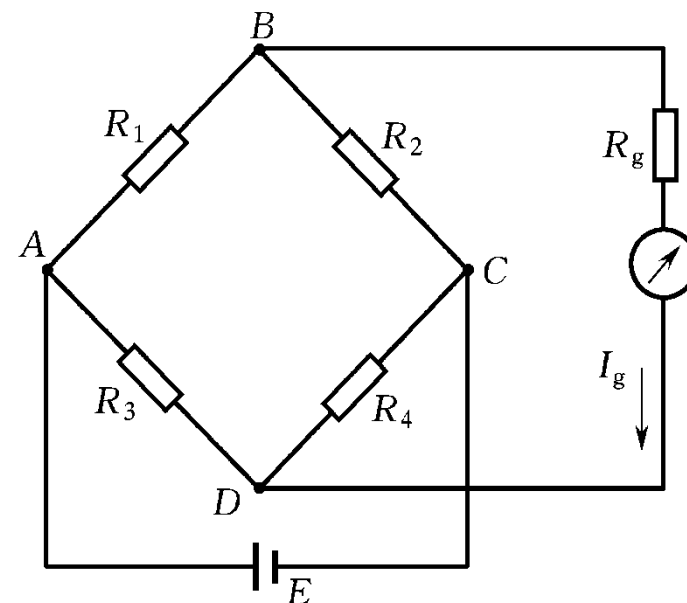


图2.3.5 电桥线路原理图

当 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 时， $I_g = 0$ ， $U_g = 0$ ，即电桥处于平衡状态。

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

由图2.3.5桥路图可知:当电源 E 为电势源, 其内阻为零时, 根据等效发电机原理可求出检流计中流过的电流 I_g 与电桥各参数之间的关系为

$$I_g = \frac{E(R_1R_4 - R_2R_3)}{R_g(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_1R_2(R_3 + R_4) + R_3R_4(R_1 + R_2)}$$

式中 R_g — 负载电阻。因而其输出电压 U_g 为

$$\begin{aligned} U_g &= I_g R_g \\ &= \frac{E(R_1R_4 - R_2R_3)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + \frac{1}{R_g}[R_1R_2(R_3 + R_4) + R_3R_4(R_1 + R_2)]} \end{aligned}$$

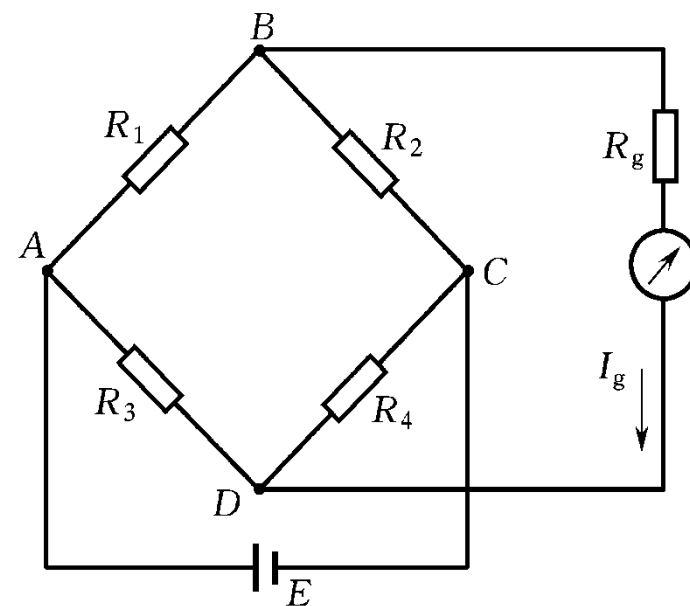


图2.3.5 电桥线路原理图

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

由以上两式可见，当 $R_1R_4 = R_2R_3$ 时， $I_g = 0$ ， $U_g = 0$
即电桥处于平衡状态。

若电桥的负载电阻 R_g 为无穷大，则 B 、 D 两点可视为开路，上式可以简化为

$$U_g = E \frac{R_1R_4 - R_2R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

设 R_1 为应变片的阻值，工作时 R_1 有一增量 ΔR ，当为拉伸应变时， ΔR 为正；压缩应变时， ΔR 为负。在上式中以 $R_1 + \Delta R$ 代替 R_1 ，则

$$U_g = \frac{(R_1 + \Delta R)R_4 - R_2R_3}{(R_1 + \Delta R + R_2)(R_3 + R_4)}$$

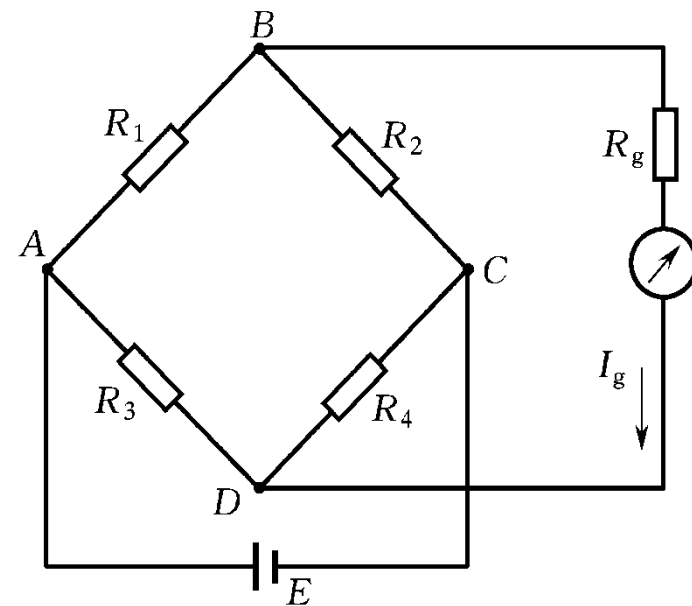


图2.3.5 电桥线路原理图

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

设电桥各臂均有相应的电阻增量 ΔR_1 、 ΔR_2 、 ΔR_3 、 ΔR_4 时，

$$U_g = E \frac{(R_1 + \Delta R_1)(R_4 + \Delta R_4) - (R_2 + \Delta R_2)(R_3 + \Delta R_3)}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2)(R_3 + \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4)}$$

实际使用时一般多采用等臂电桥或对称电桥，
下面主要介绍**等臂电桥**。

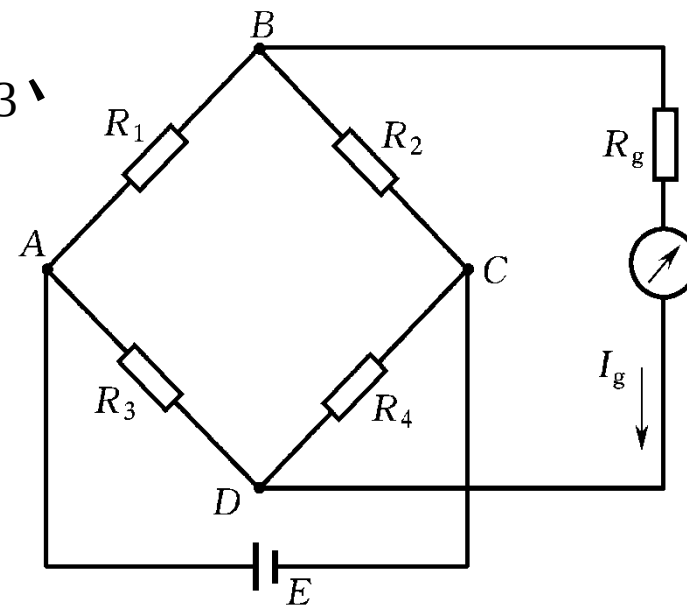


图2.3.5 电桥线路原理图

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

当 $R_1=R_2=R_3=R_4=R$ 时，称为等臂电桥。此时

可写为

$$U_g = E \frac{R(\Delta R_1 - \Delta R_2 - \Delta R_3 + \Delta R_4) + \Delta R_1 \Delta R_4 - \Delta R_2 \Delta R_3}{(2R + \Delta R_1 + \Delta R_2)(2R + \Delta R_3 + \Delta R_4)}$$

一般情况下， $\Delta R_i (i=1, 2, 3, 4)$ 很小，即 $R \gg \Delta R_i$ ，略去上式中的高阶微量，并利用

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon \quad \text{式得到} \quad U_g = \frac{E}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} - \frac{\Delta R_3}{R} + \frac{\Delta R_4}{R} \right)$$
$$K = \frac{\Delta R}{R} / \varepsilon \quad = \frac{EK}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4)$$

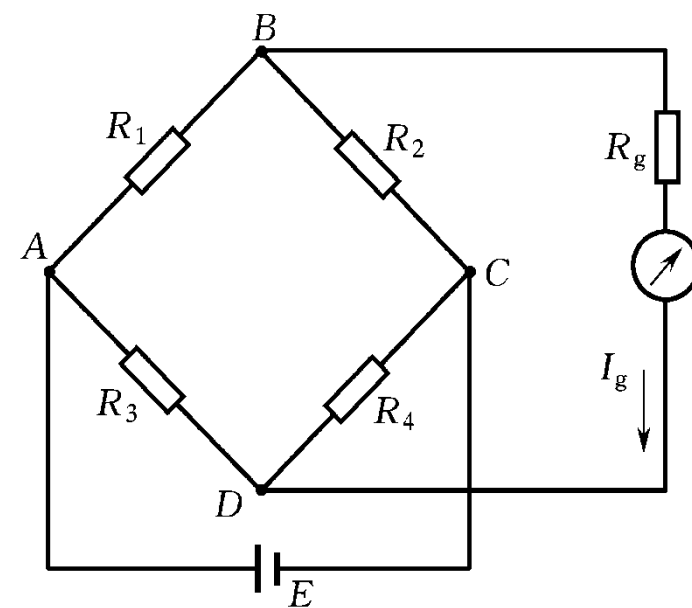


图2.3.5 电桥线路原理图

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



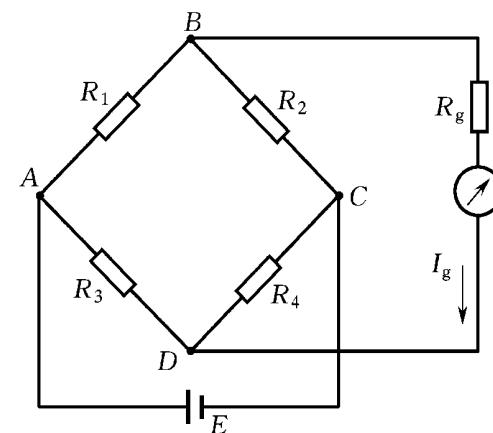
直流电桥

$$U_g = \frac{E}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} - \frac{\Delta R_3}{R} + \frac{\Delta R_4}{R} \right) = \frac{EK}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4)$$

上式表明:

- ①当 $\Delta R_i \ll R$ 时, 输出电压与应变呈线性关系;
- ②若相邻两桥臂的应变极性一致, 即同为拉应变或压应变时, 输出电压为两者之差; 若相邻两桥臂的极性不同, 即一为拉应变, 另一为压应变时, 输出电压为两者之和;
- ③若相对两桥臂应变的极性一致时, 输出电压为两者之和; 相对桥臂的应变极性相反时, 输出电压为两者之差。

利用上述特点可以进行温度补偿和提高测量的灵敏度。



2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

$$U_g = \frac{E}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} - \frac{\Delta R_3}{R} + \frac{\Delta R_4}{R} \right) = \frac{EK}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4)$$

当仅桥臂AB单臂工作时，输出电压为

$$U_g = \frac{E}{4} \times \frac{\Delta R}{R} = \frac{E}{4} K \varepsilon$$

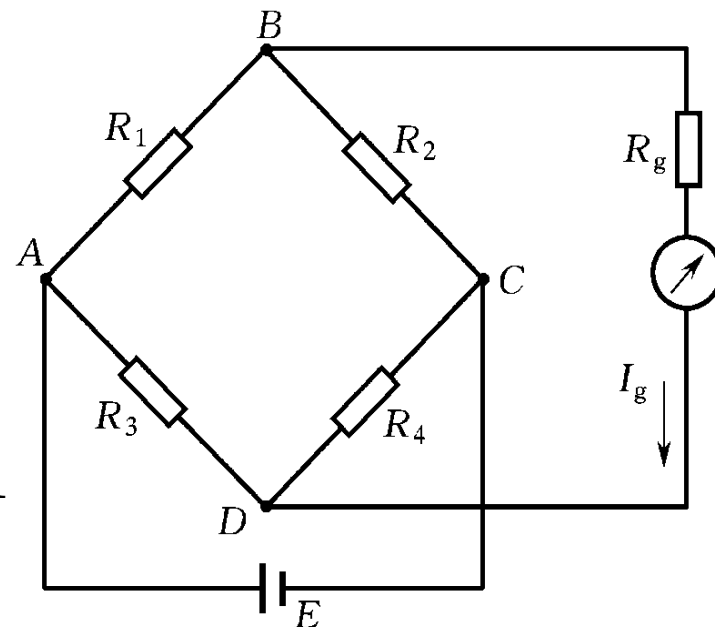
由上两式可知，当假定 $R \gg \Delta R$ 时，输出电压 U_g 与应变 ε 间呈线性关系。

上述假定不成立时，按线性关系刻度的仪表用来测量此种情况下的应变，带来非线性误差。

当考虑单臂工作时，即AB桥臂变化 ΔR ，则由

$$U_g = E \frac{(R_1 + \Delta R)R_4 - R_2R_3}{(R_1 + \Delta R + R_2)(R_3 + R_4)}$$

得到
$$U_g = \frac{E\Delta R}{4R + 2\Delta R} = \frac{E}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} \right)^{-1} = \frac{E}{4} K \varepsilon \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} \right)^{-1}$$



2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

$$U_g = \frac{E\Delta R}{4R+2\Delta R} = \frac{E}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R}\right)^{-1} = \frac{E}{4} K\varepsilon \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R}\right)^{-1}$$

由上式展开级数，得

$$U_g = \frac{E}{4} K\varepsilon \left[1 - \frac{1}{2} K\varepsilon + \frac{1}{4} (K\varepsilon)^2 - \frac{1}{8} (K\varepsilon)^3 + \dots\right]$$

则电桥的相对非线性误差为

$$\delta = \frac{\frac{E}{4} K\varepsilon - \frac{E}{4} K\varepsilon \left[1 - \frac{1}{2} K\varepsilon + \frac{1}{4} (K\varepsilon)^2 - \frac{1}{8} (K\varepsilon)^3 + \dots\right]}{\frac{E}{4} K\varepsilon} = \frac{1}{2} K\varepsilon - \frac{1}{4} (K\varepsilon)^2 + \frac{1}{8} (K\varepsilon)^3 - \dots$$

由上式可知, $K\varepsilon$ 愈大, δ 愈大。通常 $K\varepsilon \ll 1$, 上式可近似地写为

$$\delta \approx \frac{1}{2} K\varepsilon$$

2.3.2电阻应变测量电路——电桥测量电路



直流电桥

设 $K=2$ ，要求非线性误差 $\delta < 1\%$ ，试求允许测量的最大应变值 $\varepsilon_{\max}$ 。由上式得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} K \varepsilon_{\max} &< 0.01 \\ \varepsilon_{\max} &< \frac{2 \times 0.01}{K} = \frac{2 \times 0.01}{2} = 0.01 = 10000 \mu\varepsilon \end{aligned}$$

上式表明：如果被测应变大于 $10000 \mu\varepsilon$ ，采用等臂电桥时的非线性误差大于1%。

2.3.2 电桥补偿



测量桥路及温度补偿

- 由于制造、温度影响等原因，电桥存在失调、零位温漂、灵敏度温度系数和非线性等问题，影响传感器的准确性。

• 减少与补偿误差措施

1. 零点温度补偿
2. 灵敏度温度补偿

2.3.2电桥补偿



零点温度补偿

零点温度漂移是由于四个扩散电阻的阻值及其温度系数不一致造成的。一般用串、并联电阻法补偿，如图2.3.6所示。其中， R_S 是串联电阻； R_P 是并联电阻。串联电阻主要起调零作用；并联电阻主要起补偿作用。补偿原理如下。

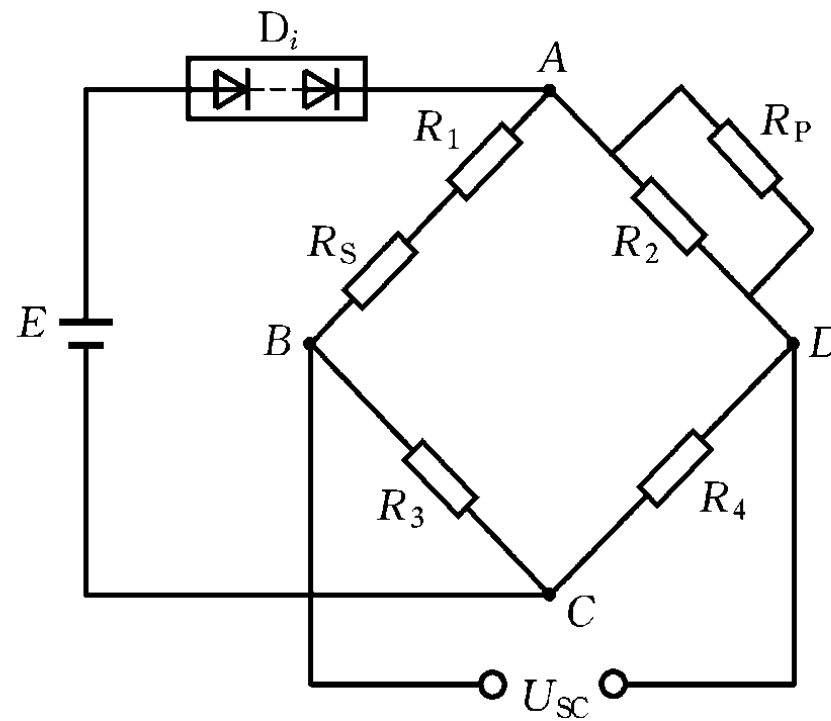


图2.3.6 温度漂移的补偿

2.3.2电桥补偿



零点温度补偿

由于零点漂移，导致B、D两点电位不等，譬如，当温度升高时， R_2 的增加比较大，使D点电位低于B点，B、D两点的电位差即为零位漂移。要消除B、D两点的电位差，最简单的办法是在 R_2 上并联一个温度系数为负、阻值较大的电阻 R_p ，用来约束 R_2 的变化。这样，当温度变化时，可减小 B、D 点之间的电位差，以达到补偿的目的。当然，如在 R_4 上并联一个温度系数为正、阻值较大的电阻进行补偿，作用是一样的。

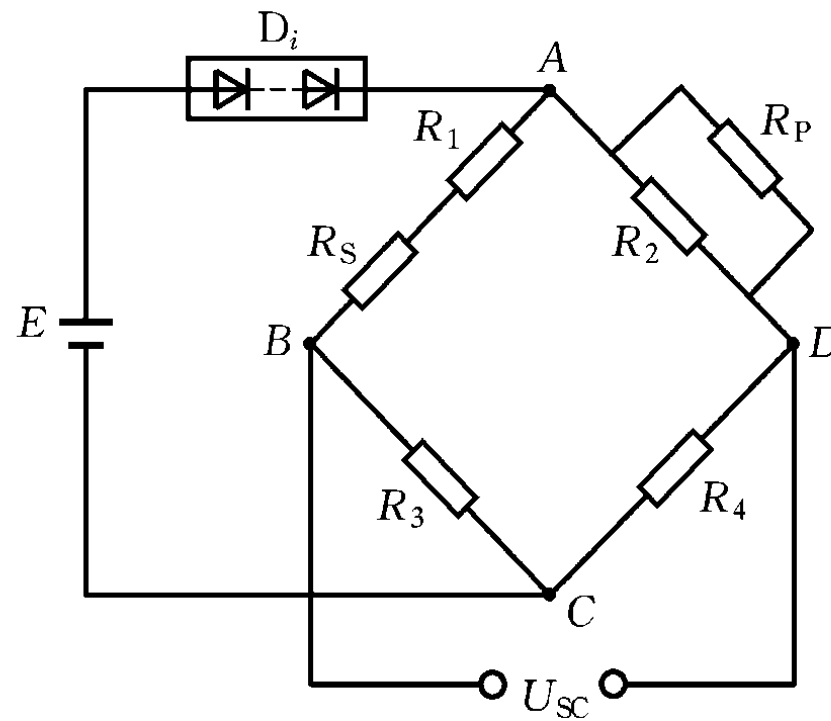


图2.3.6 温度漂移的补偿

2.3.2电桥补偿



灵敏度温度补偿

灵敏度温度漂移是由于压阻系数随温度变化而引起的。温度升高时，压阻系数变小；温度降低时，压阻系数变大，说明传感器的灵敏度系数为负值。

补偿灵敏度温漂可以采用在电源回路中串联二极管的方法。温度升高时，因为灵敏度降低，这时如果提高电桥的电源电压，使电桥的输出适当增大，便可以达到补偿的目的。反之，温度降低时，灵敏度升高，如果使电源电压降低，电桥的输出适当减小，同样可达到补偿的目的。因为二极管PN结的温度特性为负值，温度每升高1℃时，正向压降约减小1.9~2.4 mV。将适当数量的二极管串联在电桥的电源回路中。电源采用恒压源，当温度升高时，二极管的正向压降减小，于是电桥的桥压增加，使其输出增大。只要计算出所需二极管的个数，将其串入电桥电源回路，便可以达到补偿的目的。

2.3.2电桥补偿

灵敏度温度补偿

根据电桥的输出，应有

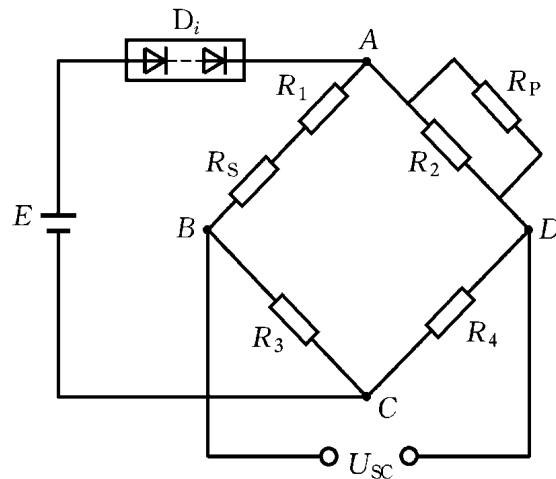
$$\Delta U_{SC} = \Delta E \frac{\Delta R}{R}$$

若传感器低温时满量程输出为 U_{SC}' ，高温时满量程输出为 U_{SC}'' ，则 $\Delta U_{SC} = U_{SC}' - U_{SC}''$ ，因此

$$U_{SC}' - U_{SC}'' = \Delta E \frac{\Delta R}{R}$$

而 $\Delta R/R$ 可根据常温下传感器的电源电压与满量程输出计算，从而可求出 ΔU_{SC} 。此值便是为了补偿灵敏度随温度下降，桥压需要提高的数值 ΔE 。

当 n 只二极管串联时，可得 $n \cdot \theta \cdot \Delta T = \Delta E$



$$n \cdot \theta \cdot \Delta T = \Delta E$$

式中 θ —二极管PN结正向压降的温度系数，一般为 $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ；

n —串联二极管的个数；

ΔT —温度的变化范围。

根据上式可计算出

$$n = \frac{\Delta E}{\theta \cdot \Delta T}$$

用这种方法进行补偿时，必须考虑二极管正向压降的阈值，硅管为 0.7 V ，锗管为 0.3 V 。因此，要求恒压源提供的电压应有一定的提高。

2.3.2电桥补偿



灵敏度温度补偿

下图2.3.7是扩散硅差压变送器典型的测量电路原理图。它由应变桥路、温度补偿网络、恒流源、输出放大及电压—电流转换单元等组成。

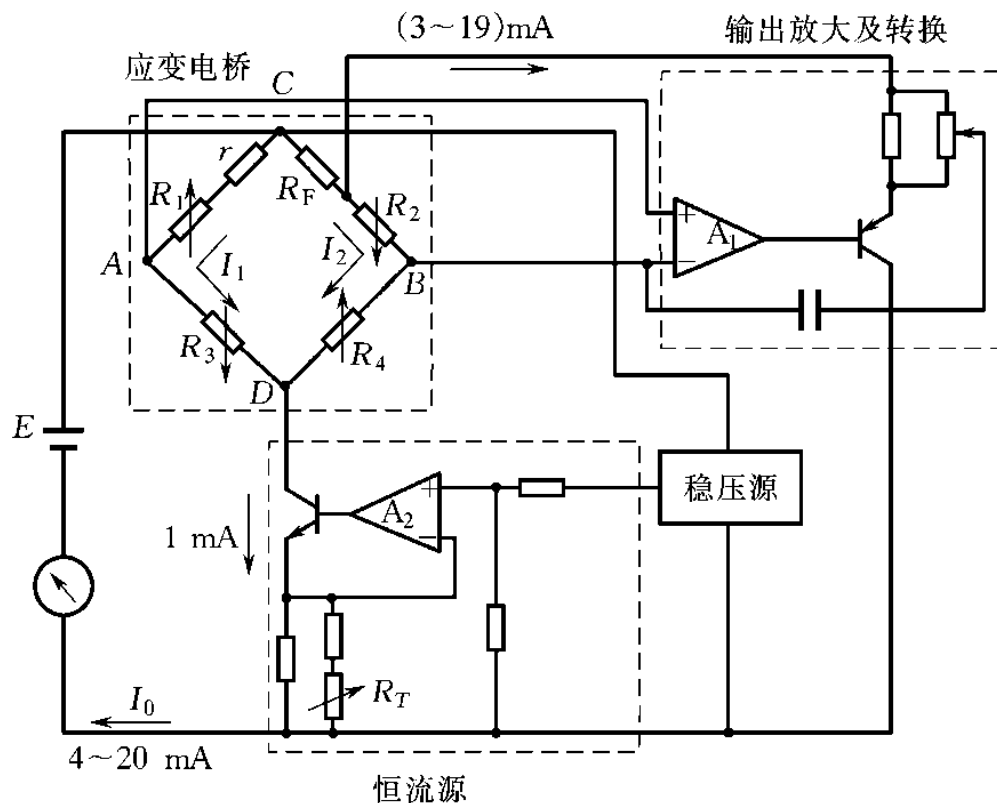


图2.3.7 变送器电路原理图

电桥由电流值为1 mA的恒流源供电。硅杯未承受负荷时，因 $R_1=R_2=R_3=R_4$ ， $I_1=I_2=0.5$ mA，故A、B两点电位相等 ($U_{AC}=U_{BC}$)，电桥处于平衡状态，因此电流 $I_0=4$ mA。硅杯受压时， R_2 减小， R_4 增大，因 I_2 不变，导致B点电位升高。同理， R_1 增大， R_3 减小，引起A点电位下降，电桥失去平衡 (其增量为 ΔU_{AB})。A、B间的电位差 ΔU_{AB}

是运算放大器 A_1 的输入信号，它的输出电压经过电压—电流变换器转换成相应的电流 ($I_0 + \Delta I_0$)，这个增大了的回路电流流过反馈电阻 R_F ，使反馈电压增加 $U_F + \Delta U_F$ ，于是导致B点电位下降，直至 $U'_{AC} = U'_{BC}$ 。扩散硅应变电桥在差压作用下达到了新的平衡状态，完成了“力平衡”过程。当差压为量程上限值时， $I_0=20$ mA，变送器的净输出电流

$$I = 20 - 4 = 16 \text{ mA}。$$

2.1 应变材料/原理

2.2 应变材料特性

2.3 测量电路

2.4 应用

2.4.1 电阻应变应用电路



柱式力传感器

圆柱式力传感器的弹性元件分为实心 and 空心两种，如图2.3.8 所示。

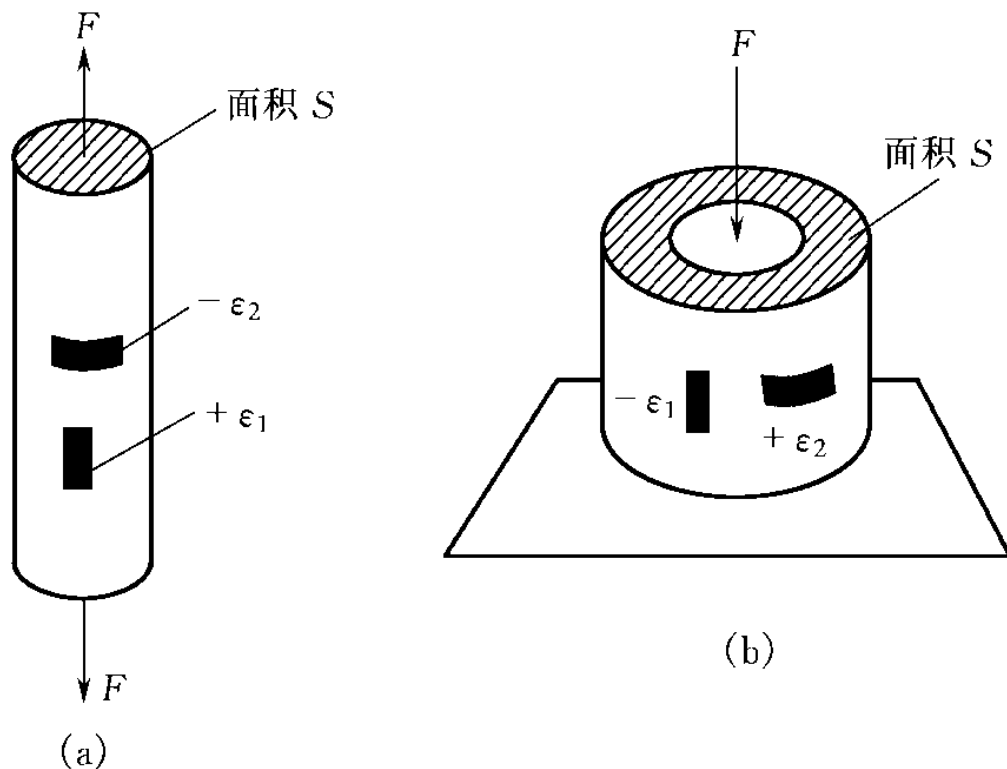


图2.3.8 柱式力传感器

在轴向布置一个或几个应变片，在圆周方向布置同样数目的应变片，后者取符号相反的横向应变，从而构成了差动对。由于应变片沿圆周方向分布，所以非轴向载荷分量被补偿，在与轴线任意夹角的 α 方向，其应变为

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{\varepsilon_l}{2} [(1 - \mu) + (1 + \mu) \cos 2\alpha]$$

式中

ε_l —沿轴向的应变；

μ —弹性元件的泊松比。

2.4.1 电阻应变应用电路



柱式力传感器

轴向应变片感受的应变为：当 $\alpha=0$ 时，

$$\varepsilon_{\alpha} = \varepsilon_1 = \frac{F}{SE}$$

圆周方向的应变为：当 $\alpha=90^\circ$ 时，

$$\varepsilon_{\alpha} = \varepsilon_2 = -\mu\varepsilon_l = -\mu\frac{F}{SE}$$

式中 F —载荷， N ；

E —弹性元件的杨氏模量， N/m^2 ；

S —弹性元件截面积， m^2 。

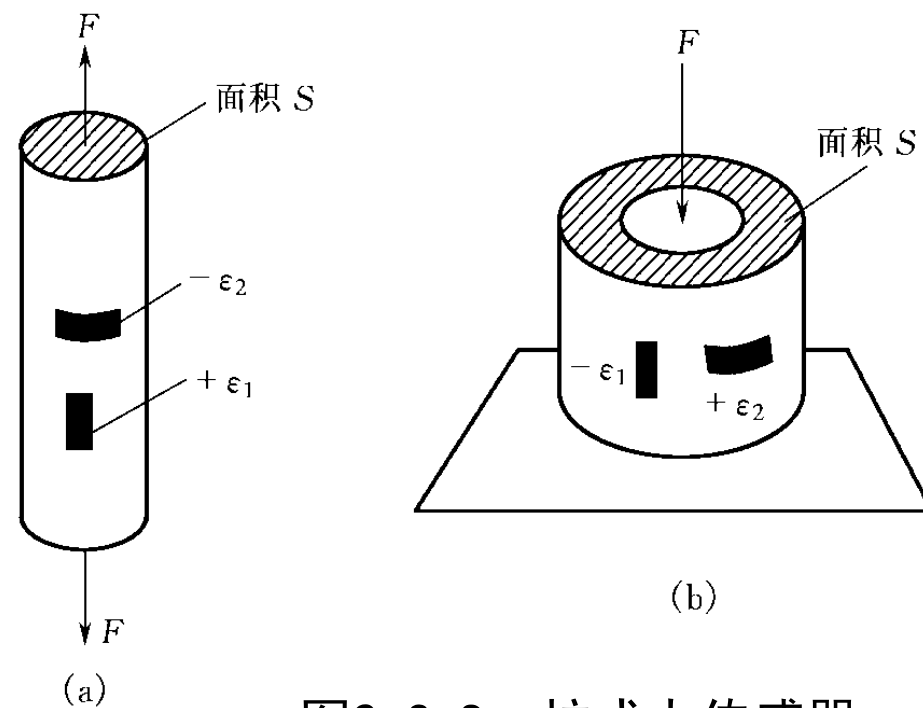


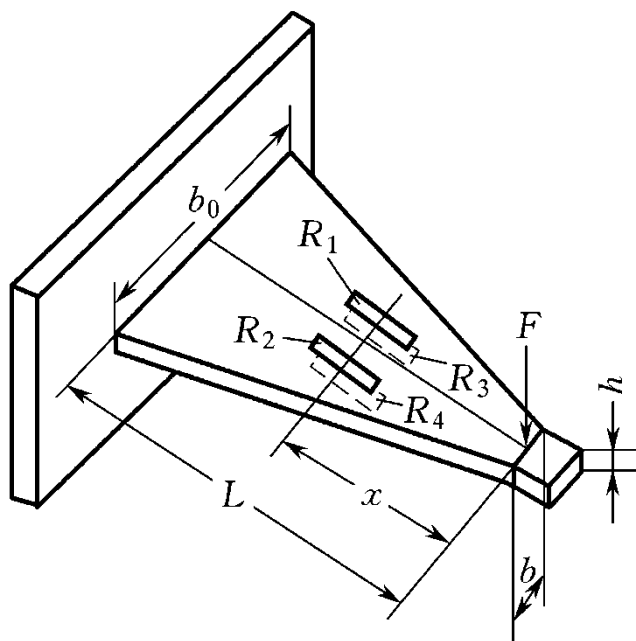
图2.3.8 柱式力传感器

2.4.1 电阻应变应用电路



梁式力传感器

等强度梁弹性元件是一种特殊形式的悬臂梁



等强度梁弹性元件

梁的固定端宽度为 b_0 ，自由端宽度为 b ，梁长为 L ，梁厚为 h 。这种弹性元件的特点是，其截面沿梁长方向按一定规律变化，当集中力 F 作用在自由端时，距作用力任何距离的截面上应力相等。因此，沿着这种梁的长度方向上的截面抗弯模量 W 的变化与弯矩 M 的变化成正比，即

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{6FL}{bh^2} = \text{常数}$$

在等强度梁的设计中，往往采用矩形截面，保持截面厚度 h 不变，只改变梁的宽度 b ，如图所示。设沿梁长度方向上某一截面到力的作用点的距离为 x ，

则

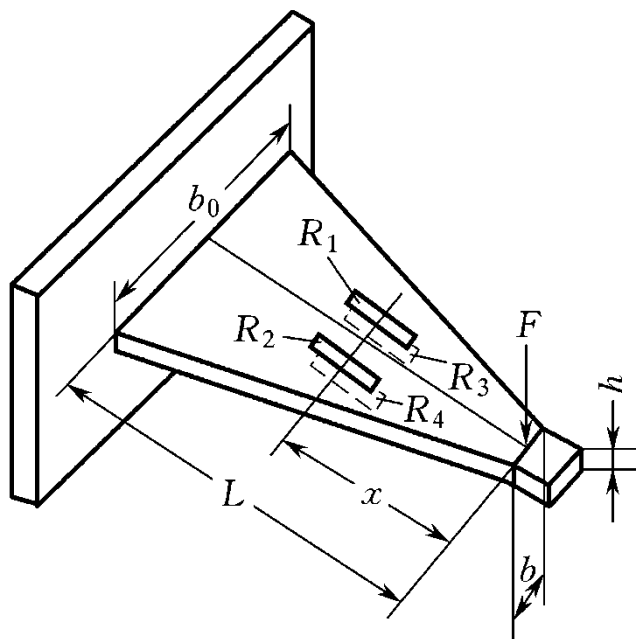
$$\frac{6Fx}{b_x h^2} \leq [\sigma]$$

$$b_x \geq \frac{6Fx}{h^2 [\sigma]}$$

2.4.1 电阻应变应用电路



梁式力传感器



等强度梁弹性元件

$$b_x \geq \frac{6Fx}{h^2[\sigma]}$$

式中 b_x —与 x 值相应的梁宽；
[σ]—材料允许应力。

在设计等强度梁弹性元件时，需确定最大载荷 F ，假设厚度 h ，长度 L ，按照所选定材料的许用应力[σ]，即可求得等强度梁的固定端宽度 b_0 ，以及沿梁长方向宽度的变化值。

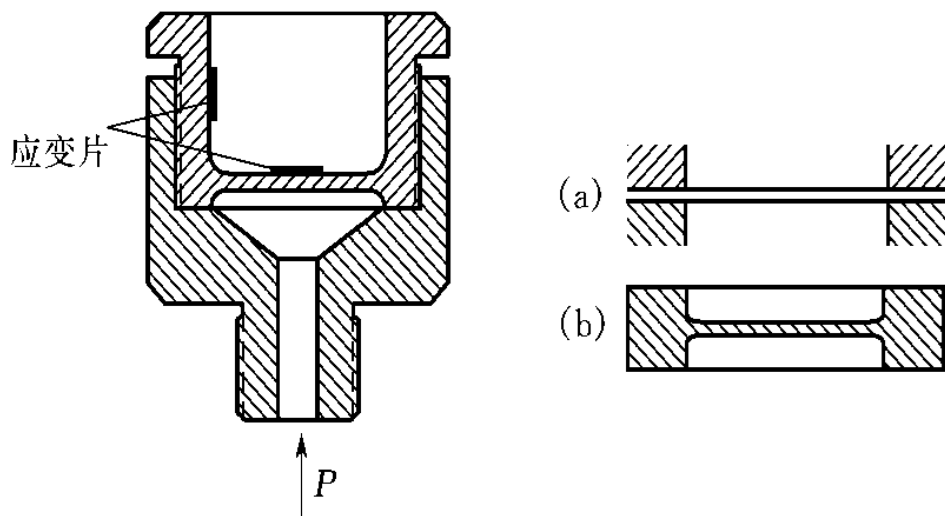
等强度梁各点的应变值为

$$\varepsilon = \frac{6Fx}{b_x h^2 E}$$

2.4.1 电阻应变应用电路



应变式压力传感器



应变式压力传感器

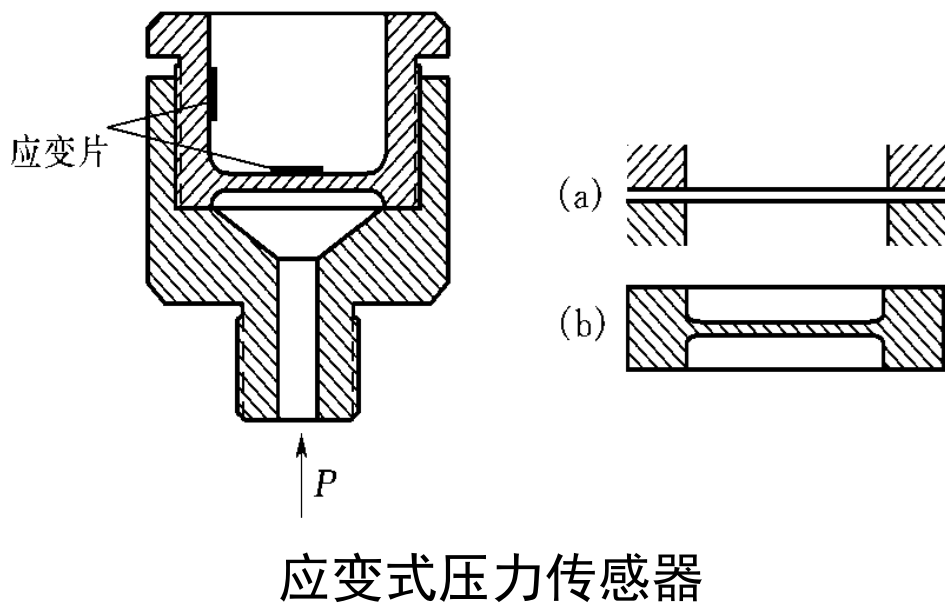
测量气体或液体压力的薄板式传感器，如图所示。当气体或液体压力作用在薄板承压面上时，薄板变形，粘贴在另一面的电阻应变片随之变形，并改变阻值。这时测量电路中电桥平衡被破坏，产生输出电压。

圆形薄板固定之形式，可以采用嵌固形式如图 (a) 也可以与传感器外壳作成一体如图 (b)

2.4.1 电阻应变应用电路



应变式压力传感器



应变式压力传感器

当均布压力作用于薄板时，圆板上各点径向应力和切向应力可用以下两式表示

$$\sigma_r = \frac{3P}{8h^2} \left[(1+\mu)r^2 - (3+\mu)x^2 \right] \quad \sigma_t = \frac{3P}{8h^2} \left[(1+\mu)r^2 - (1+3\mu)x^2 \right]$$

圆板内任一点的应变值计算式为

$$\varepsilon_r = \frac{3P}{8h^2 E} (1-\mu^2)(r^2 - 3x^2) \quad \varepsilon_t = \frac{3P}{8h^2 E} (1-\mu^2)(r^2 - x^2)$$

式中 σ_r 、 σ_t 一径向和切向应力， N/m^2 ；

ε_r 、 ε_t 一径向和切向应变；

r 、 h 一圆板的半径和厚度， m ；

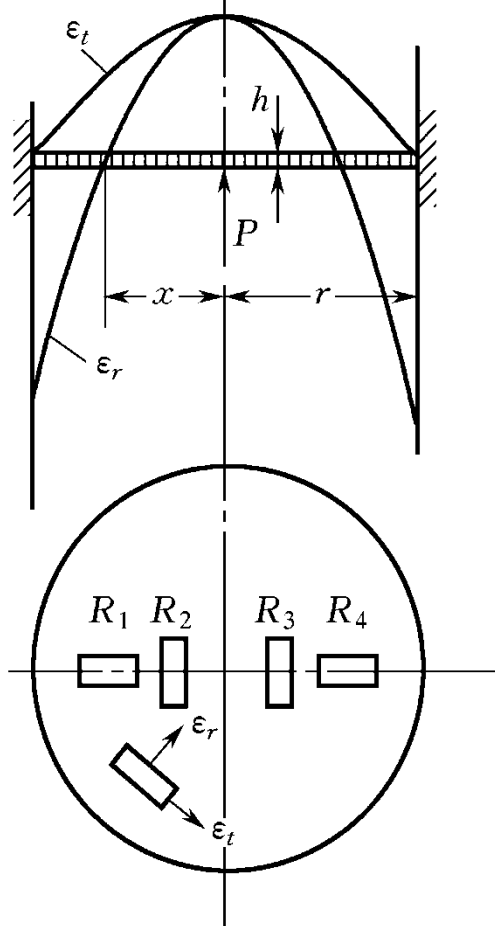
μ 一圆板材料的泊松系数；

x 一与圆心的径向距离， m 。

2.4.1 电阻应变应用电路



应变式压力传感器



应变式压力传感器

应变分布如图 所示。由上列各式可以得出以下结论。

①由

$$\sigma_r = \frac{3P}{8h^2} [(1+\mu)r^2 - (3+\mu)x^2] \quad \sigma_t = \frac{3P}{8h^2} [(1+\mu)r^2 - (1+3\mu)x^2]$$

可知，圆板边缘处的应力为

$$\sigma_r = -\frac{3P}{4h^2} r^2$$

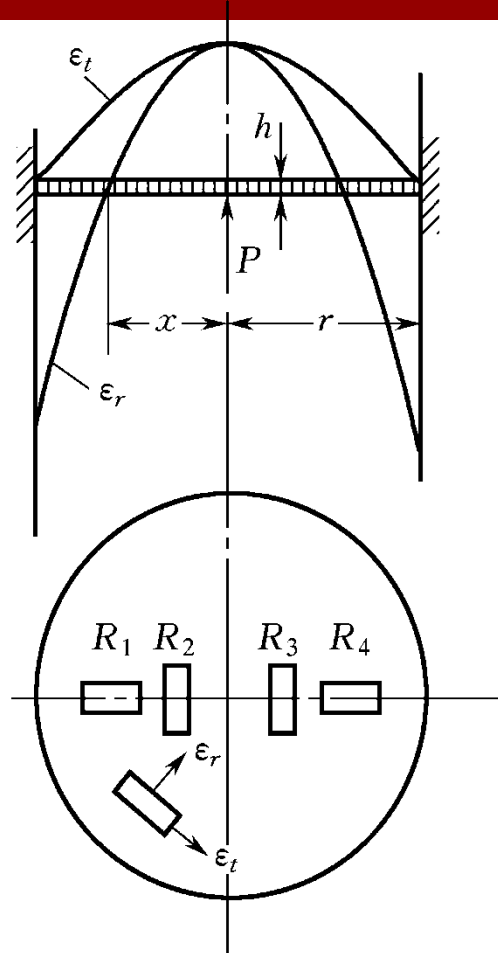
$$\sigma_t = -\frac{3P}{4h^2} r^2 \mu$$

因此，周边处的径向应力最大。设计薄板时，此处的应力不应超过允许应力。

2.4.1 电阻应变应用电路



应变式压力传感器



应变式压力传感器

②由应变分布图可知， $x=0$ 时，在膜片中心位置处的应变为

$$\varepsilon_r = \varepsilon_t = \frac{3P}{8h^2} \frac{1-\mu^2}{E} r^2$$

$x=r$ 时，在膜片边缘处的应变为

$$\varepsilon_t = 0$$

$$\varepsilon_r = -\frac{3P}{4h^2} \frac{1-\mu^2}{E} r^2$$

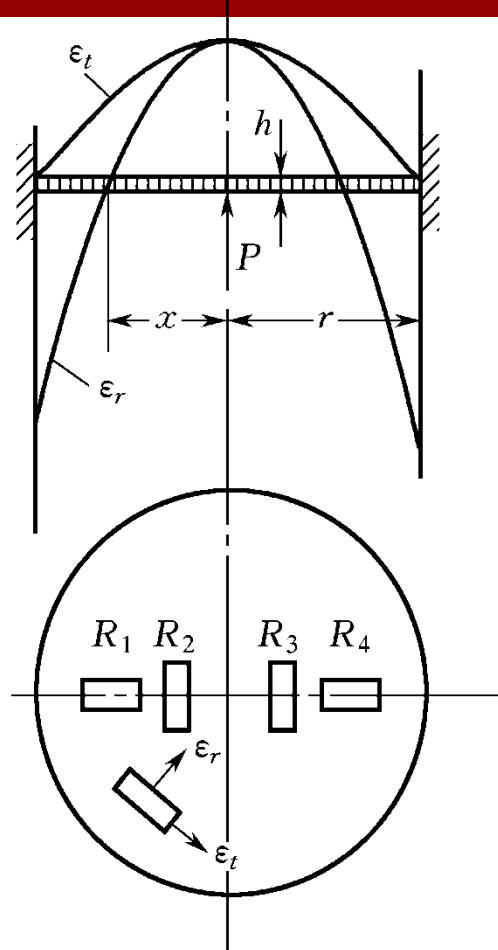
由此可见，其径向应变绝对值比中心处应变大一倍。

$$x = \frac{r}{\sqrt{3}} \text{ 时, } \varepsilon_r = 0$$

2.4.1 电阻应变应用电路



应变式压力传感器



应变式压力传感器

由应力分布规律可找出贴片方法:由于切应变均为正,且中间最大;径向应变沿圆周分布,有正有负,在中心处与切应变相等,而在边缘处最大,为中心处的二倍,在 $\varepsilon_r = 0$ 处为零,故贴片时应避开 $x = r / \sqrt{3}$ 处。一般在圆片中心处沿切向贴两片,在边缘处沿径向贴两片。应变片 R_1 、 R_4 和 R_2 、 R_3 接在桥路的相对臂内,以提高灵敏度并进行温度补偿。

2.5 例题



例题1

已知试件受力横截面积 $S = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 弹性模量 $E = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

将 100Ω 电阻应变片贴在弹性试件上，若有 $F = 5 \times 10^4 \text{ N}$ 的拉力引起应变片电阻变化为 $\Delta R = 1 \Omega$ 。试求应变片的灵敏度系数 K 。

2.5 例题



例题1

解：

已知

$$S = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2, \quad E = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$R = 100 \, \Omega, \quad \Delta R = 1 \, \Omega, \quad F = 5 \times 10^4 \text{ N}$$

(1) 电阻相对变化量 (2) 应力 (3) 应变

代入数值：

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{1}{100} = 0.01$$

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{SE}$$

$$\epsilon = \frac{5 \times 10^4}{(0.5 \times 10^{-4})(2 \times 10^{11})} = \frac{5 \times 10^4}{10^7} = 0.005$$

(4) 灵敏度系数

$$K = \frac{\Delta R/R}{\epsilon} = \frac{0.01}{0.005} = 2$$

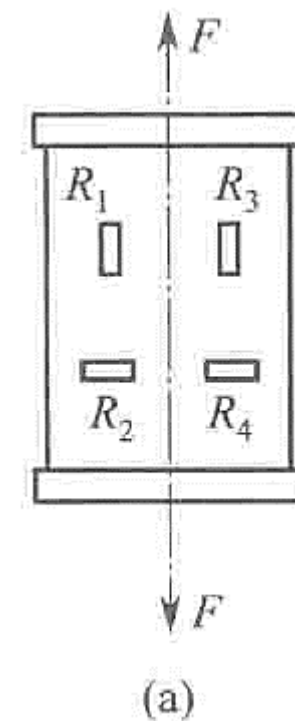
2.5 例题



例题2

将四片相同的金属丝应变片（灵敏度系数 $K=2$ ）粘贴在实心圆柱形测力弹性元件上（如图 所示）。已知作用力 $F = 9800 \text{ N}$ ，圆柱截面半径 $r = 1 \text{ cm}$ ，杨氏模量 $E = 2 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$ ，泊松比 $\mu = 0.3$ 。

- (1) 画出应变片在圆柱上粘贴位置及相应测量桥路原理图。
- (2) 计算各应变片的应变与电阻相对变化量 $\Delta R/R$ 。
- (3) 若供桥电压 $U = 6 \text{ V}$ ，求桥路输出电压 U_o 。
- (4) 指出该测量方式是否能补偿环境温度变化对测量的影响，并说明原因。



2.5 例题



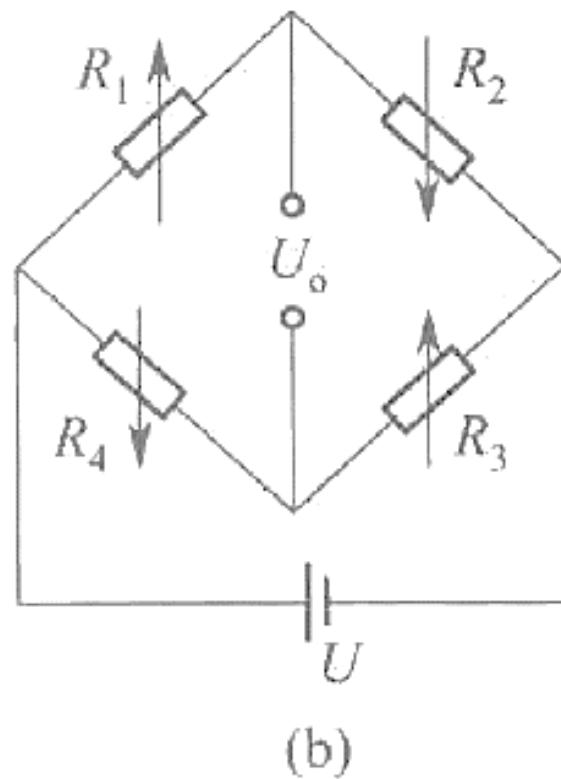
例题2

解：

(1) 贴片与桥路

沿圆周方向粘贴四片应变片，令：

- 轴向受拉处两片： R_1, R_3 产生**正应变** ($\varepsilon_1 > 0, \varepsilon_3 > 0$)
- 横向（泊松效应）两片： R_2, R_4 产生**负应变** ($\varepsilon_2 < 0, \varepsilon_4 < 0$)



2.5 例题



例题2

解：

(2) 各应变片应变

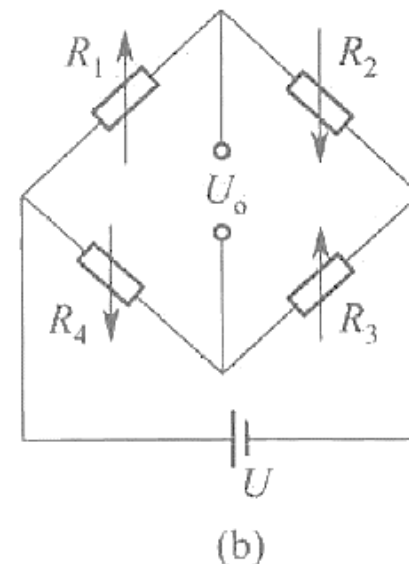
圆柱截面积： $S = \pi r^2 = \pi \times (1 \text{ cm})^2 = \pi \text{ cm}^2$

轴向应变（对应 R1, R3 ）：

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{SE} = \frac{9800}{\pi \times 1^2 \times 2 \times 10^7} = 1.56 \times 10^{-4} = 156 \mu\varepsilon$$

横向应变（对应 R2, R4 ）：

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_4 = -\mu\varepsilon_1 = -0.3 \times 1.56 \times 10^{-4} = -0.47 \times 10^{-4} = -47 \mu\varepsilon$$



2.5 例题



例题2

解：

(2) 电阻相对变化量

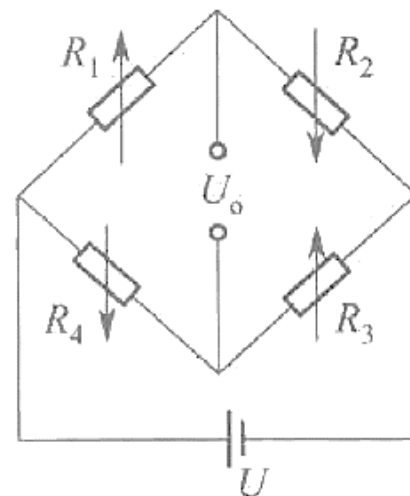
应变片关系：

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

因此：

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_3}{R_3} = K\varepsilon_1 = 2 \times 1.56 \times 10^{-4} = 3.12 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{\Delta R_4}{R_4} = K\varepsilon_2 = 2 \times (-0.47 \times 10^{-4}) = -0.94 \times 10^{-4}$$



(b)

2.5 例题



例题2

解：

(3) 桥路输出电压

全桥小量近似输出

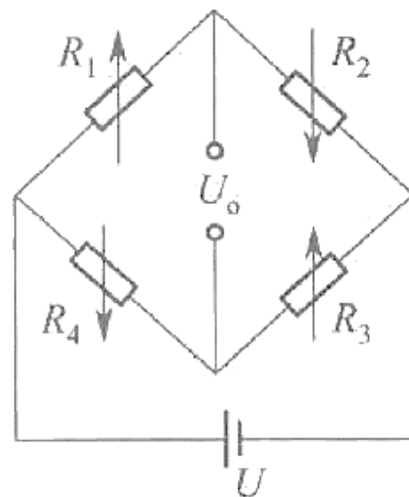
$$U_o = \frac{U}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

由于

$$\Delta R_1/R_1 = \Delta R_3/R_3, \quad \Delta R_2/R_2 = \Delta R_4/R_4$$

$$U_o = \frac{U}{2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} \right)$$

$$U_o = \frac{6}{2} (3.12 \times 10^{-4} - (-0.94 \times 10^{-4})) = 3 \times 4.06 \times 10^{-4} = 1.22 \times 10^{-3} \text{ V}$$



(b)

2.5 例题



例题2

解：

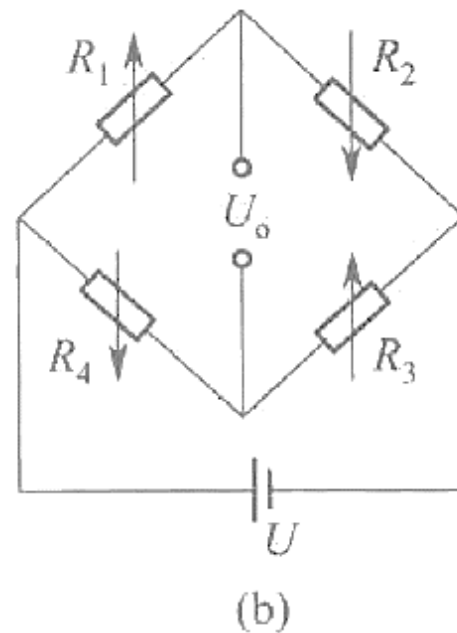
(4) 温度补偿判断

能补偿温度变化的影响

$$\frac{\Delta R_1(t)}{R_1} = \frac{\Delta R_2(t)}{R_2} = \frac{\Delta R_3(t)}{R_3} = \frac{\Delta R_4(t)}{R_4} = \frac{\Delta R(t)}{R}$$

$$\Delta U_{ot} = \frac{1}{4} \left[\frac{\Delta R_1(t)}{R_1} - \frac{\Delta R_2(t)}{R_2} + \frac{\Delta R_3(t)}{R_3} - \frac{\Delta R_4(t)}{R_4} \right] U = 0$$

原因：四片应变片处于相同环境温度下，温度引起的电阻相对变化量（温漂项）在四桥臂中**同向同量**出现，在全桥差动输出中相互抵消，因此温度变化对输出电压影响近似为 0。



- 3-1 什么是金属材料的应变效应？什么是半导体材料的压阻效应？
- 3-4 采用应变片进行测量时为什么要进行温度补偿？常用温度补偿方法有哪些？
- 3-7 已知传感元件的应变片的电阻 $R=120\Omega$ ， $K=2.05$ ，应变为 $800\mu\text{m}/\text{m}$ 。要求：
- (1) 计算 ΔR 和 $\Delta R/R$ ；
 - (2) 若电源电压 $U=3\text{V}$ ，求此时惠斯通电桥的输出电压 U_o 。

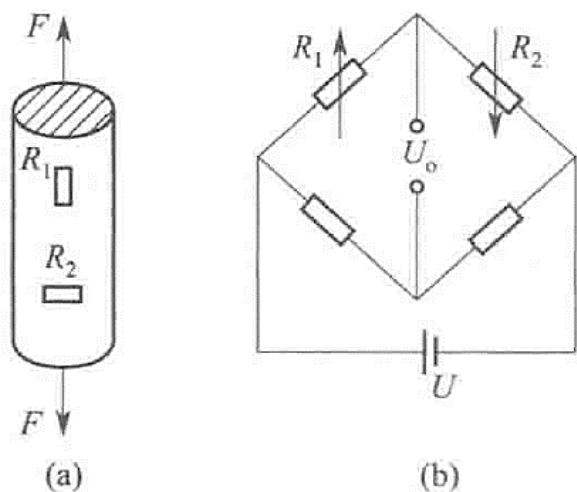


图 3-23 题 3-8 图

3-8 在材料为钢的实心圆柱形试件上，沿轴线和圆周方向各贴一片电阻为 120Ω 的金属应变片 R_1 和 R_2 ，把这两应变片接入差动电桥（参看图 3-23）。若钢的泊松比 $\mu=0.285$ ，应变片的灵敏系数 $K=2$ ，电桥电源电压 $U=6\text{V}$ ，当试件受轴向拉伸时，测得应变片 R_1 的电阻变化值 $\Delta R_1=0.48\Omega$ 。试求电桥的输出电压 U_o 。



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



支路电流法

标出各支路电流 I_1, I_2, I_3, I_4, I_G 及 I 的正方向

因节点数等于 4, 故可列出三个节点电流方程。

节点 A: $I = I_1 + I_2$

节点 B: $I_1 = I_3 + I_G$

节点 C: $I = I_3 + I_4$

节点电流方程 (KCL)

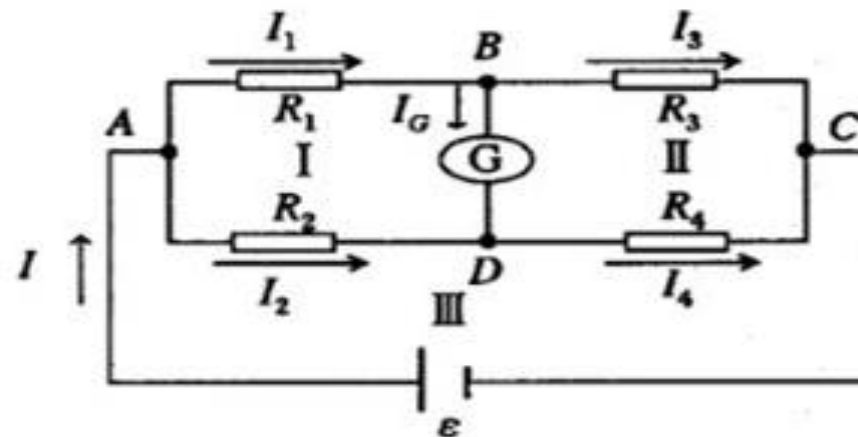


图 2.3.1 惠通斯电桥电路图

又因为支路数 $p = 6$ 节点数 $n = 4$ 故独立回路数为: $m = p - n + 1 = 6 - 4 + 1 = 3$

回路 I: $I_1 R_1 + I_G R_G - I_2 R_2 = 0$

回路 II: $I_3 R_3 - I_4 R_4 - I_G R_G = 0$

回路 III: $I_2 R_2 + I_4 R_4 = \varepsilon$

回路电压方程 (KVL)

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



支路电流法

由上述 3 个节点方程 + 3 个回路方程，共 6 个方程联立求解，可得检流计电流：

一般形式：

$$I_G = \frac{(R_2 R_3 - R_1 R_4) \varepsilon}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3) + R_G (R_1 + R_3) (R_2 + R_4)}$$

等价形式：

$$I_G = \frac{E (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_G (R_1 + R_3) (R_2 + R_4) + R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

当 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 时， $I_G = 0$ 此时电桥处于**平衡状态**（惠通斯电桥平衡条件）

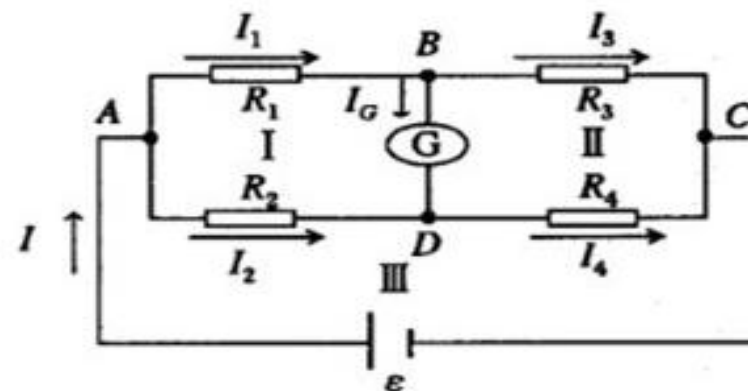


图 2.3.1 惠通斯电桥电路图

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



回路电流法

如图 2.3.1 所示的桥式电路共有 **6 个支路**。

若直接采用支路电流法，需要建立 **6 个未知量的联立方程组**，计算较为繁琐。

为简化计算，引入**回路电流法**。

假设电路中存在 **3 个单孔回路**，分别有回路电流 I_I, I_{II}, I_{III}

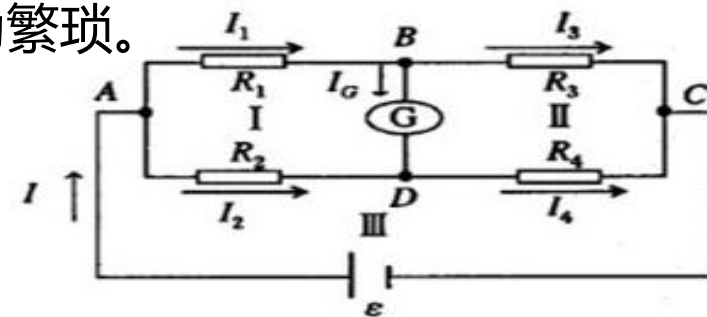


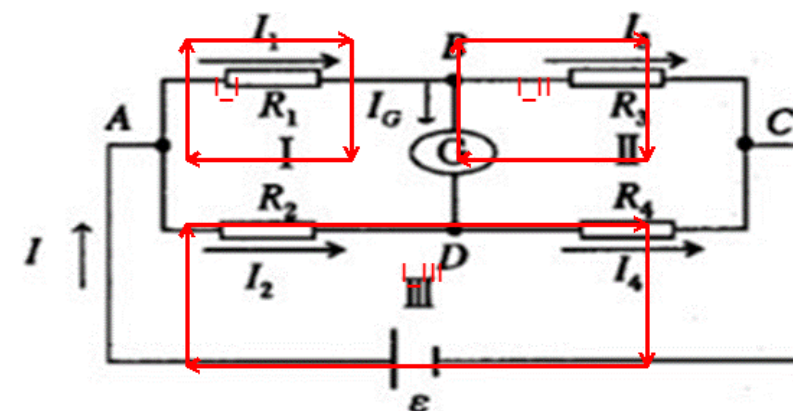
图 2.3.1 惠通斯电桥电路图

支路电流与回路电流的关系（关键过渡）

在**独立支路**中，支路电流等于回路电流；

在**公共支路**中，支路电流等于相邻两个回路电流的代数和（符号由方向决定）

$$\begin{cases} I_1 = I_I \\ I_3 = I_{II} \\ I = I_{III} \end{cases} \quad \begin{cases} I_2 = I_{III} - I_I \\ I_4 = I_{III} - I_{II} \\ I_G = I_I - I_{II} \end{cases}$$



2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



回路电流法

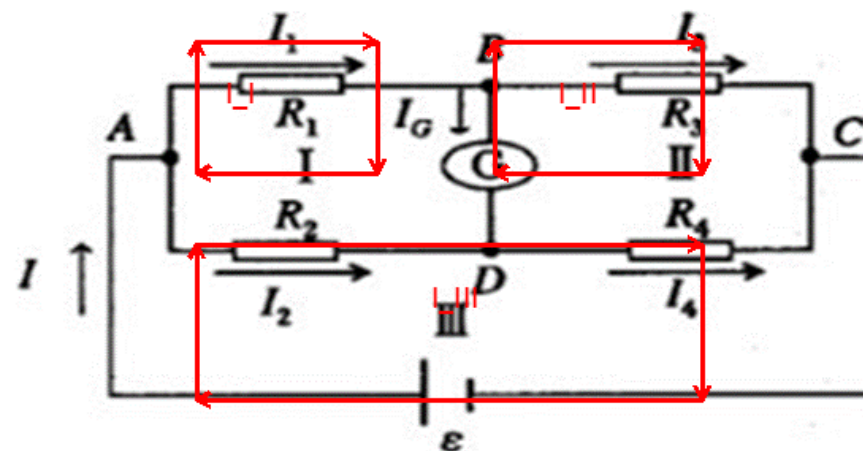
应用**基尔霍夫电压定律**，分别对三个回路列方程。

回路 I: $I_I(R_1 + R_2 + R_G) - I_{II}R_G - I_{III}R_2 = 0$

回路 II: $I_{II}(R_3 + R_4 + R_G) - I_I R_G - I_{III}R_4 = 0$

回路 III: $I_{III}(R_2 + R_4) - I_I R_2 - I_{II}R_4 = \varepsilon$

根据式
$$\begin{cases} I_1 = I_I \\ I_3 = I_{II} \\ I = I_{III} \end{cases} \quad \begin{cases} I_2 = I_{II} - I_I \\ I_4 = I_{III} - I_{II} \\ I_G = I_I - I_{II} \end{cases}$$



检流计电流为: $I_G = I_I - I_{II}$

$$I_G = \frac{E(R_2R_3 - R_1R_4)}{R_G(R_1 + R_3)(R_2 + R_4) + R_1R_3(R_2 + R_4) + R_2R_4(R_1 + R_3)}$$

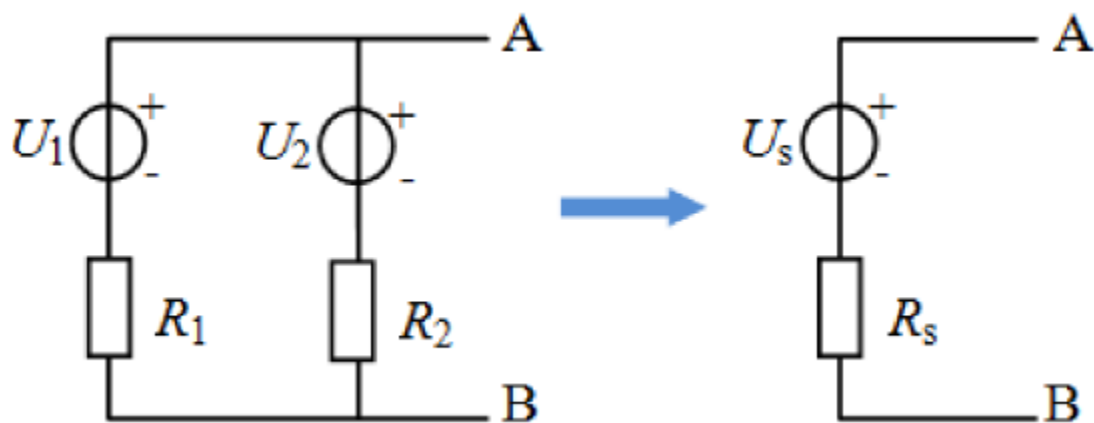
2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



戴维南定理

■ 有源二端网络电压源等效模型:

任何含有电源的二端线性电阻网络，都可以用一个理想电压源 U_s 与一个等效电阻 R_s 串联组成。其中，电压源的等效电压 U_s 等于原二端网络的开路电压，等效内阻 R_s 等于原二端网络的等效电阻



2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥

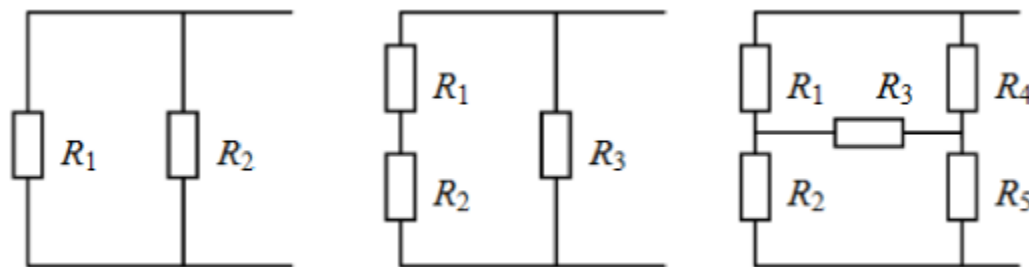


戴维南定理

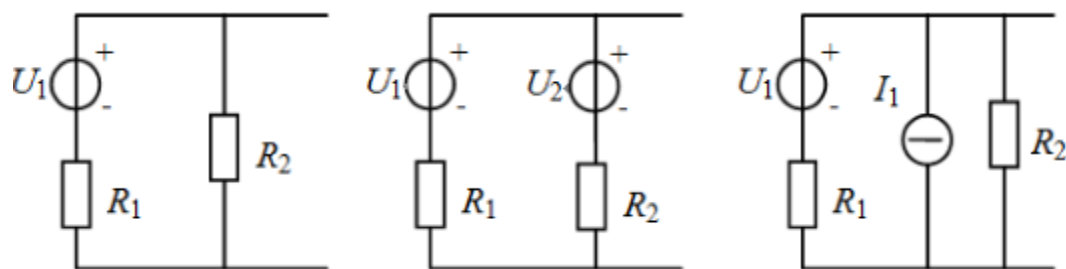
二端网络:

一个任意复杂的电路，当与外电路连接处有且只有两个接线端，就称为二端网络

无源二端网络:
不含任何电源的二端网络。



含源二端网络:
至少含有一个电源的二端网络。



2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



戴维南定理

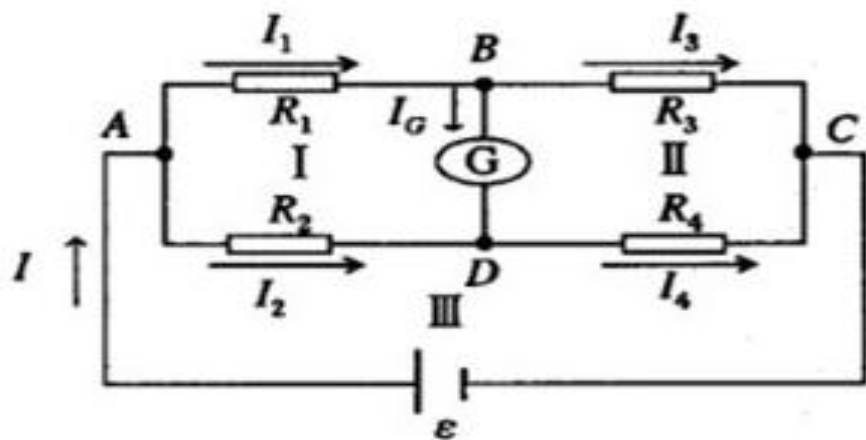


图 2.3.1 惠通斯电桥电路图

U_0 （有源两端网络的开路电压）和 R_0 （有源两端网络中所有电源出去后所得到的无源网络两端的等效电阻）可分别求出

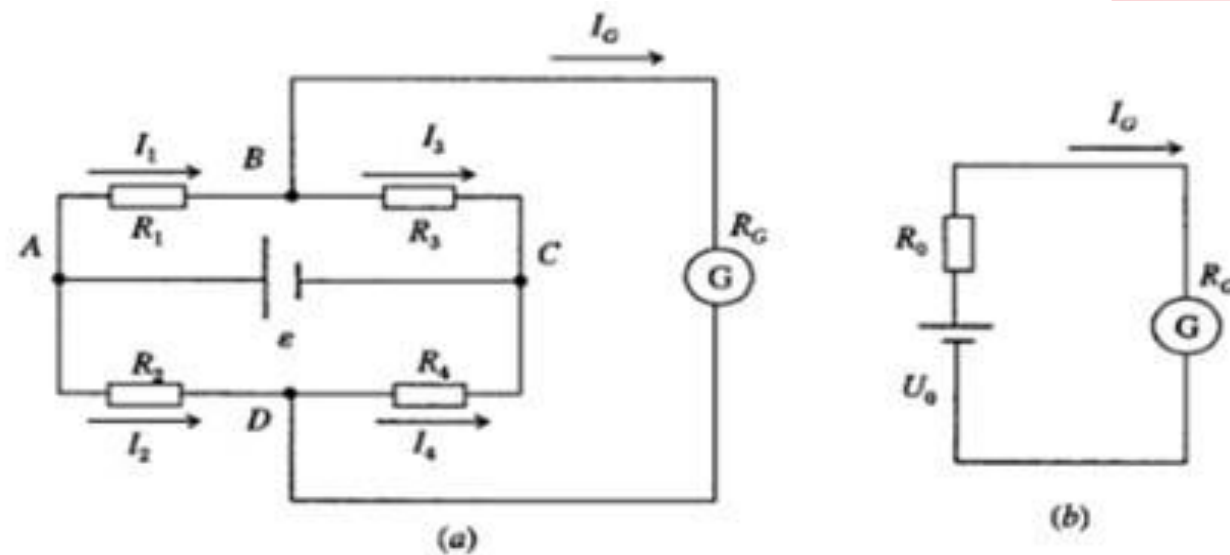


图 2.3.2 用戴维南定理简化不平衡电桥电路图

根据戴维南定理，可将图 2.3.1 改画成图 2.3.2 (a)，其等效电路如图 2.3.2 (b) 所示

故

$$I_G = \frac{U_0}{R_0 + R_G}$$

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



戴维南定理

■ 求 U_0 :

设想把图2.3.2 (a) 中网络开路, 其开路电压 $U_0 = U_{BC} + U_{CD}$ 开路时, R_1 与 R_3 电流相等, R_2 与 R_4 电流相等

(1) 各节点电压

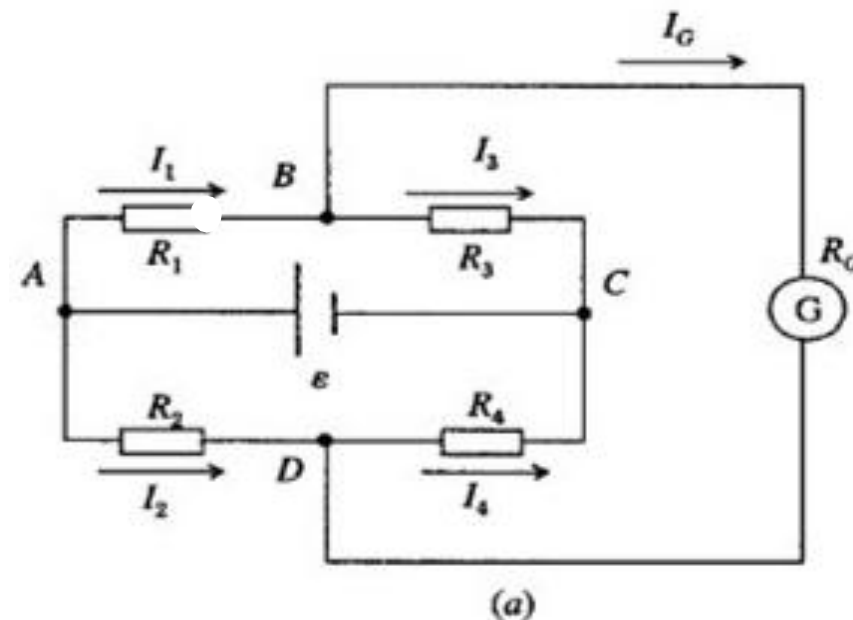
$$U_{BC} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \varepsilon, \quad U_{CD} = -\frac{R_4}{R_2 + R_4} \varepsilon$$

(2) 电桥输出电压

$$U_0 = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \varepsilon$$

(3) 化简形式

$$U_0 = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} \varepsilon$$



2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



戴维南定理

■ 求 R_0 :

设想把图2.3.2 (a) 中的除源网络如图2.3.3所示, 它可看作四个电阻的串并联组合, 其等效电阻可用于串并联公式求得:

(1) 等效输出电阻 R_0 $R_0 = (R_1 \parallel R_3) + (R_2 \parallel R_4)$

$$R_0 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

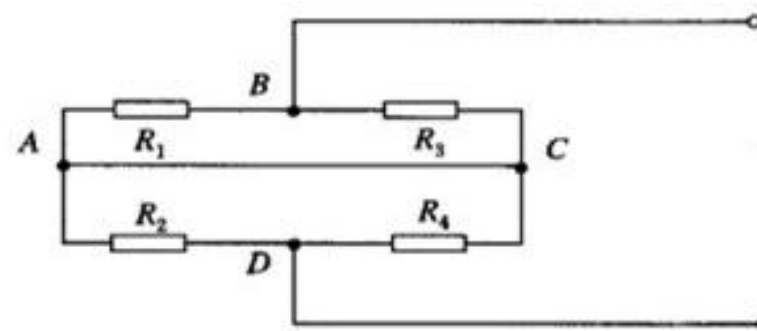


图 2.3.3 除源网络图

(2) 检流计电流表达式

将 U_0 及 R_0 代入, 可得检流计电流:

$$I_G = \frac{E (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_G (R_1 + R_3)(R_2 + R_4) + R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥

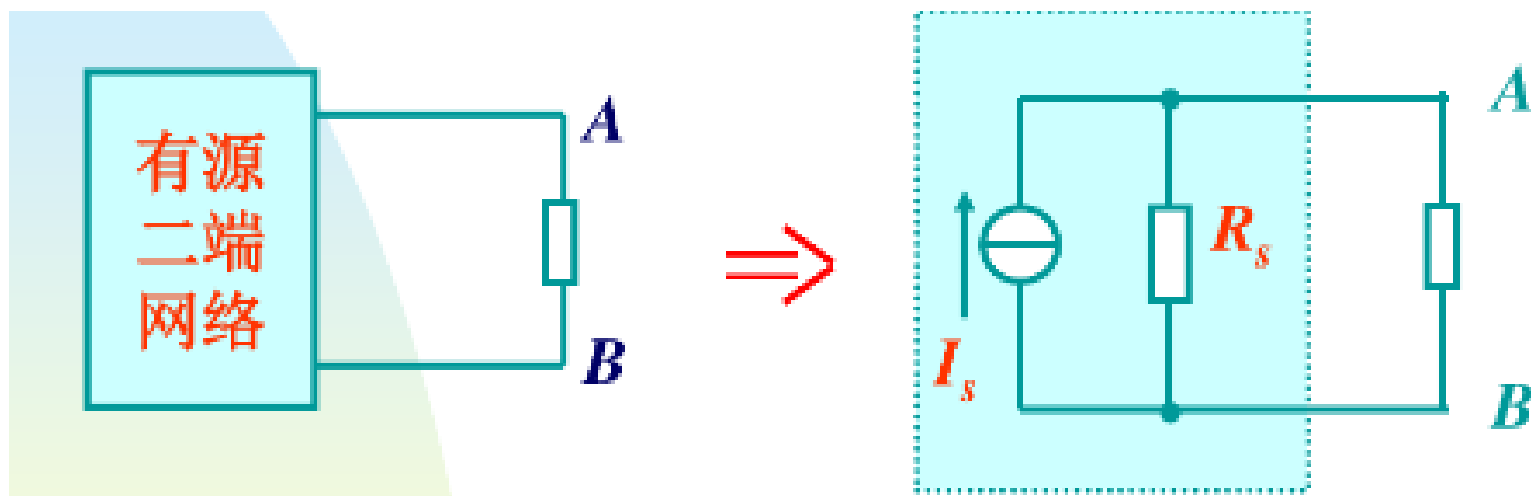


诺顿定理

■ 有源二端网络电流源等效模型：

等效电阻 R_s 仍为相应无源二端网络的输入电阻

等效电阻 I_s 为有源二端网络的输出端短路电流



2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



诺顿定理

根据诺顿定理可将图2.3.1 改画成2.3.4 (a) ,
等效电路如图 2.3.4 (b) 所示:

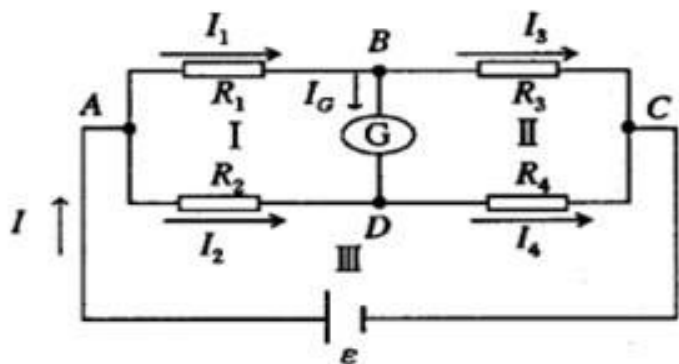
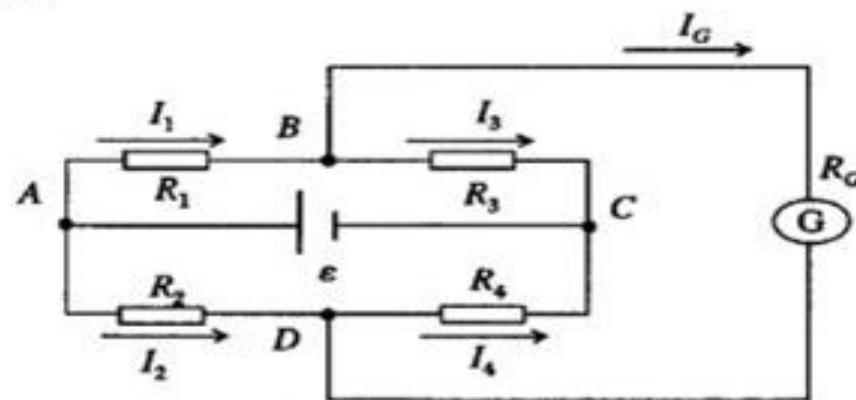
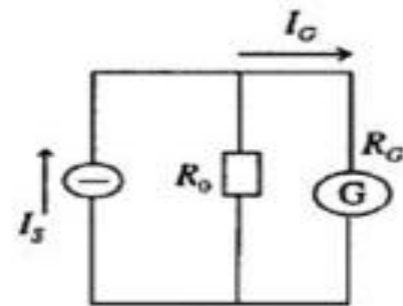


图 2.3.1 惠通斯电桥电路图



(a)



(b)

图 2.3.4 用诺顿定理简化不平衡电桥电路

2.3.1 电阻应变测量电路——惠斯通电桥



诺顿定理

短路电流 I_s 的求解

$$I_G = \frac{R_0}{R_0 + R_G} I_s$$

• I_s : 有源两端网络的短路电流

• R_0 : 将有源两端网络中所有电源除去后, 得到的无源网络两端的等效电阻

1) 建立短路条件 设想将图 2.3.4(a) 中的网络短路, 其短路电流为 I_s

2) 列出回路方程

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0$$

$$(I_1 - I) R_3 - (I_2 + I) R_4 = 0$$

$$I_1 R_1 - (I_1 - I) R_3 - \varepsilon = 0$$

3) 联立求解

$$I_s = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)} \varepsilon \quad I_G = \frac{E (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_G (R_1 + R_3) (R_2 + R_4) + R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

等效电阻 R_0 的求解

$$R_0 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

将 I_s 与 R_0 代入

2.3.2电桥补偿



零点温度补偿

下面给出计算 R_S 、 R_P 的方法。

设 R_1' 、 R_2' 、 R_3' 、 R_4' 与 R_1'' 、 R_2'' 、 R_3'' 、 R_4'' 为四个桥臂电阻在低温和高温下的实测数值， R_S' 、 R_P' 与 R_S'' 、 R_P'' 分别为 R_S 、 R_P 在低温与高温下的欲求数值。根据低温与高温下B、D两点的电位应该相等的条件，得

$$\frac{R_1' + R_S'}{R_3'} = \frac{R_2' + R_P'}{R_4'}$$

$$\frac{R_1'' + R_S''}{R_3''} = \frac{R_2'' + R_P''}{R_4''}$$

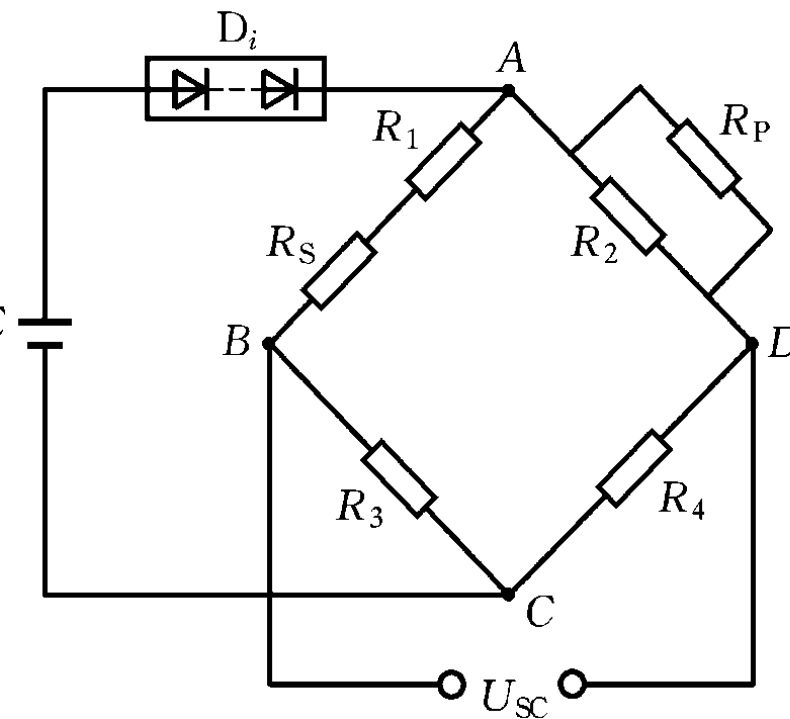


图2.3.6 温度漂移的补偿

2.3.2电桥补偿



零点温度补偿

设 R_S 、 R_P 的温度系数 α 、 β 为已知，则得

$$R_S'' = R_S' (1 + \alpha \Delta T)$$

$$R_P'' = R_P' (1 + \beta \Delta T)$$

根据以上四式可以计算出 R_S' 、 R_P' 、 R_S'' 、 R_P'' 。

实际上只需将上述二式代入

$$\frac{R_1' + R_S'}{R_3'} = \frac{R_2' R_P'}{R_2' + R_P'} \quad \frac{R_1'' + R_S''}{R_3''} = \frac{R_2'' R_P''}{R_2'' + R_P''}$$

中，计算出 R_S' 、 R_P' ，再由 R_S' 、 R_P' 计算出常温下 R_S 、 R_P 的数值。计算出 R_S 、 R_P 后，那么，选择该温度系数的电阻接入桥路，便可起到温度补偿的作用。

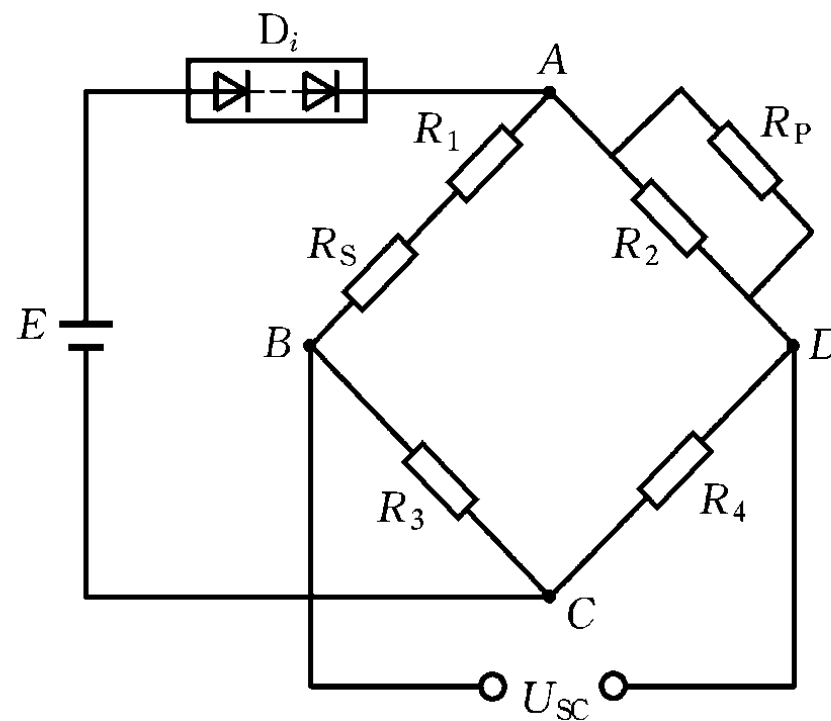


图2.3.6 温度漂移的补偿